초등 1~2학년군 국정도서(수학과)의 현장적합성 검토

서울교육대학교 산학협력단

제 출 문

교육부 장관 귀하

귀 교육부와의 연구용역 계약에 따라 본 보고서를 「초등 1~2학년군 국정도서(수학과)의 현장적합성 검토」 과제의 중간보고서로 제출합니다.

2023년 07월

수행기관: 서울교육대학교 산학협력단

연구책임자: 장혜원(서울교육대학교)

공동연구원: 이화영(한국과학창의재단)

이예진(서울잠전초등학교)

차례

I. 연구의 배경 및 목적 ····· 3
1. 배경
2. 목적

II. 연구 내용 ····· 4
1. 수업 적용에 기반한 현장 검토본 교과용 도서의 적합성 분석
2. 적용 결과에 기초하여 현장 검토본 적용상의 이슈 및 수정 및 보완을 위한 개선안 도출

III. 연구 방법 ····· 6
1. 참여 인력
2. 연구 개관도
3. 연구 절차
4. 교사 연구회 운영

IV. 연구 결과 ····· 11
1. 교과서 구성의 적절성
2. 활동 및 문항 제시의 적절성
3. 삽화 및 활동 설명의 적절성
4. 현장 적용 가능 여부 및 기타 의견
5. 수학 익힘 정답률 및 오답 유형 분석

V. (현재까지의 잠정적) 현장 검토본 적용상의 이슈 및 시사점 ····· 42
1. 현장 검토본 적용상의 이슈 요약
2. 현장 적합성 높은 교과서 편찬을 위한 시사점

I. 연구의 배경 및 목적

1. 배경

- 2015 개정 교육과정에 따른 1, 2학년 국정 수학 교과용 도서 편찬 과정에서 현장 검토본 공개 후 시민 단체 및 언론 매체를 통한 비판 중 일부는 '수학 익힘 문제가 어려워서 해당 문항에 대한 고학년의 정답률조차 낮을 정도다, 문장과 어휘 수준이 초등학교 저학년에게 너무 어렵다'와 관련됨. 이는 주로 '수학 익힘의 문제 난이도, 문장과 어휘 난이도' 관련 이슈이므로, 이러한 현장 검토본의 적용 결과를 반영하여 초판본 출간 전 대대적인 수정이 이루어진 바 있음.

- 이와 같은 문항의 난이도, 문장과 어휘 수준 관련 이슈는 2022 개정 교육과정을 적용한 교과용 도서 편찬 시에도 일관되게 주의할 필요가 있으며, 지난 교육과정 적용 시의 경험에 기초하여 선제적으로 대응하는 것은 매우 바람직한 교육적 조치라 할 수 있음. 이에, 새로 집필되는 2022 개정 교육과정에 따른 교과서에 사용된 문장의 길이 및 복잡도, 어휘 등이 학생 친화적인지, 교과서 및 익힘의 문제 난이도가 초등학교 1, 2학년 수준에 적합한지에 대해 현장 적용을 통한 검토가 요구됨.

- 특히 교육부가 표방하는 '입학 후 한글 책임 교육, 기초 학력 보장, 학생의 학습 부담 및 어려움 경감, 학생 스스로의 깊이 있는 학습'이라는 차원에서 교과용 도서를 수학 내용적 측면은 물론 언어적 측면에서 학생의 수준에 적합하도록 하고, 교과서 체제 구성면에서 학생 친화적으로 편찬하는 것은 유효한 전략이 될 것임.

2. 목적

- 양질의 국정 교과용 도서 개발을 위해 수학 교과용 도서의 현장 검토본에 대한 현장 교사의 의견 수렴
- 특히, 교사의 초등수학 교육 전문성을 보장하는 PCK에 기반한 이론적 통찰에 근거한 검토 의견을 넘어, 실제 학교 현장에서의 적용 결과에 기반한 검토 의견 수렴
- 국정 교과용 도서의 현장 적합성 제고를 목표로, 교사가 제시한 검토 의견을 반영하여 교과용 도서의 현장 검토본을 수정 및 보완하기 위한 실질적 개선안 제안

II. 연구 내용

1. 수업 적용에 기반한 현장 검토본 교과용 도서의 적합성 분석

1.1 교과서 구성의 적절성

- 교과서의 구조가 학교 현장을 고려하여 구성되어 있는가?
- 준비단원과 프로젝트 단원이 학생들의 수학 역량 및 수학적 사고력을 함양하는 데 도움이 될 것으로 기대되는가?
- 단원 도입부에 제시된 '실천해요'가 본 차시 수업을 위해 의미 있는 활동인지, 그것을 수학익힘에 연계하는 방안은 바람직한지, 수업에 적용하는 데 어려움이 없는가? 개선이 필요하다면 그 방안은 무엇인가?
- 불필요하거나 비효율적이라서 삭제하는 것이 바람직한 붙임딱지(꾸러미)가 있는가?
- 교과서 및 교사용지도서가 수업에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 교수·학습 자료로 구성되어 있는가? 예를 들어, 본 차시 활동 중 학습자 주도성을 강조하기 위한 방안으로 택한 '선택' 활동이 선택적 요소인지, 방법의 차이인지 수업 적용 결과로서의 현장의 의견을 타진하고자 함.
- 단순 활동에 그치는 것이 아니라, 활동하는 가운데 깊이 있는 배움이 발생할 수 있도록 설계되어 있는가?

1.2 교과서 및 익힘의 내용 구성 및 이해 가능성

- 학습자의 발달 수준과 교실 상황을 고려한 활동인가?
- 학생들이 오개념을 갖게 할만한 요소나 활동이 있는가?
- 교과서 내 활동, 삽화 및 발문 등이 충분히 이해 가능한가? 묻는 내용이 분명하고 이해하기 쉬운가?
- 교과서 삽화만으로도 활동이나 게임에 대한 대략적인 내용을 직관적으로 이해할 수 있도록 구성되어 있는가? 특히 1학년 1학기 교과서 및 익힘은 학생들의 한글 해득 수준을 고려, 한글을 최소화하고 삽화만으로 이해할 수 있도록 구성되어 있는가?
- 지도서에 놀이 및 활동에 대한 설명이 이해하기 쉽게 제시되어 있는가?

1.3 교과서 및 익힘의 문항 난이도

- 수학 및 수학 익힘의 문항 난이도가 적정한가?
- 익힘 정답률 분석 결과를 바탕으로, 교체가 필요한 문항이 있는가? 있다면 어떤 문항으로 교체하는 것이 바람직한가?
- 오답률이 높은 문항의 학생 반응에 기반하여, 오답의 유형 및 원인은 무엇인가? 분석 결과를 바탕으로 제시할만한 개선 방안은 무엇인가?

- 개방형 문항 등을 직관적으로 이해하고 풀 수 있으며, 개방형 문항이 학습자의 주도성 강화 및 사고력 함양에 도움이 되는가?
- 학생들이 개방형 문항들을 이해하고 풀 수 있으며, 학습자 주도성 강화 및 사고력 함양에 도움이 되는가?

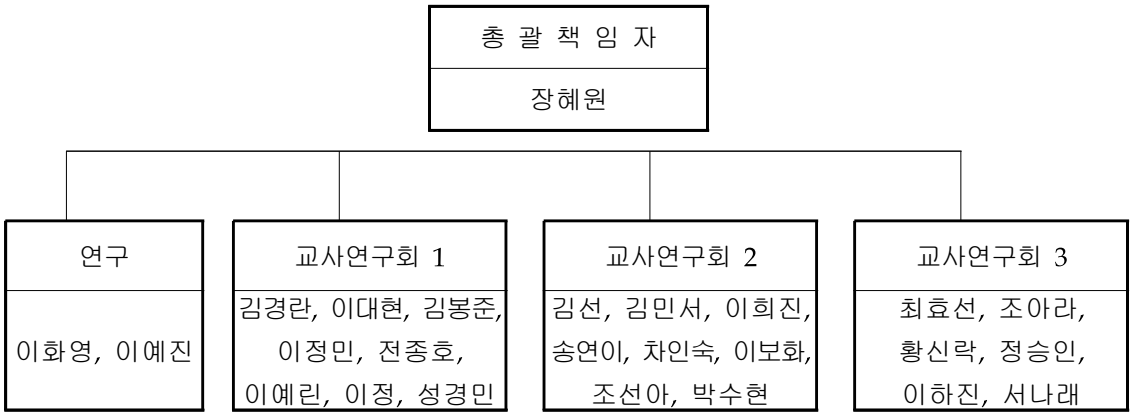
2. 적용 결과에 기초하여 현장 검토본 적용상의 이슈 및 수정 및 보완을 위한 개선안 도출

- 현장 검토본을 학교 현장의 수업 적용 과정에서의 어려움 모니터링
- 교사 연구회의 적용 결과로서의 자료 수집 및 정리
- 교사 연구회의 검토 의견에 근거하여 연구진 협의를 통한 교과용 도서 개선안 도출

III. 연구 방법

1. 참여 인력

• 연구진 3인과 교사 연구회 3팀으로 구성



2. 연구 개관도



- 교사 연구회 구성원에게 연구의 상세 내용 설명을 위한 오리엔테이션 실시: 연구 목적을 주지하면서 국정 교과서 완성도 제고에 기여하는 책임감과 의미를 부여함으로써 내실 있는 검토 제시를 독려함.
- 교사 연구회 구성원의 학년별 인원 수를 고려하여 수업 실시 계획을 수립함.
- 교사 연구회 구성원은 담당 단원을 수업에 적용하고 그 결과를 온라인 플랫폼 탑재 및 연구회 내에서 공유, 협의함.
- 교사 연구회의 적용 결과에 기초하여 연구진은 국정 교과서 관련 이슈를 도출

하고 교과서 수정 및 보완을 위한 개선안을 제안함.

• 이러한 절차는 1학기, 2학기에서 각각 이루어짐.

3. 연구 절차

추진내용 \ 추진일정	2023년								
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교사 연구회 구성 및 계획 수립	■								
1학기 현장검토본 적용 검토		■	■	■					
중간보고서 작성 및 제출				■	■				
2학기 현장검토본 적용 검토						■	■	■	■
최종 보고서 제출 및 최종 보고									■

4. 교사 연구회 운영

4.1 교사 연구회의 역할

• 현장 검토본의 교실 적용 및 초등수학 전문가적 관점의 서면 검토와 협의

• 교사 연구회 구성원의 개별 수업 적용 후 연구회 내에서 의견 공유 및 협의

• 현장검토본 적용 후 개별 의견은 온라인 플랫폼 탑재('교과서 민원바로처리센터' www.textbook114.com)

• 연구회의 회의 결과는 매월 말 연구진과 공유(onedrive 이용: 중점검토사항 의견서-상세 & 해당 항목의 문제점과 개선안을 단원별 파일로 작성하여 제출함

4.2 교사 연구회의 구성

• 교직 경력 5년 이상으로 수학교육에 대한 교사 전문성을 갖춘 교사들을 중심으로 연구회 구성

• 현장 적용을 위해 1, 2학년 담임교사 위주로 구성 (22명 중 18명이 1, 2학년 담임교사임. 현재 1, 2학년 담임이 아닌 교사 중 파견 교사로 근무 중인 1명은 이전 5년간 1, 2학년을 담임하였고, 3명은 서울초등수학교사연구회 소속 교사로 1, 2학년 담임교사와 매칭하여 초등 수학 전문가로서의 의견 제안 및 검토가 기대되는 상황임)

• 교사 연구회는 총 3팀 22명 (1학년 6학급, 2학년 13학급)으로 구성

<교사 연구회 구성표>

구분	성명	소속교	담당 학년
1팀 (8명)	김경란	서울선린초등학교	2학년
	이대현	서울신기초등학교	1학년
	김봉준	인천백석초등학교	2학년
	이정민	서울대현초등학교	
	전종호	서울돈암초등학교	1학년
	이예린		
	이정	서울대광초등학교	2학년
	성경민		
2팀 (8명)	김선	남양주신촌초등학교	2학년
	김민서	화성금상초등학교	1학년
	이희진	남양주신촌초등학교	2학년
	송연이	남양주신촌초등학교	2학년
	차인숙	남양주신촌초등학교	2학년
	이보화	화성오산초등학교	2학년
	조선아	성남금상초등학교	1학년
	박수현	남양주신촌초등학교	2학년
3팀(6명)	최효선	서울대영초등학교	2학년
	조아라	인천효성동초등학교	2학년
	황신락	세종전의초등학교	1학년
	정승인	서울가산초등학교	2학년
	이하진	서울은평초등학교	1학년
	서나래	서울정덕초등학교	2학년

4.3. 학년 및 단원 배분 현황

• 1학년

1학년 1학기	교과서			익힘		
1. 9까지의 수				이대현	김민서	
2. 여러 가지 모양		조선아		전종호(이예린)	조선아	
3. 덧셈과 뺄셈	전종호(이예린)	김민서		이대현, 전종호(이예린)		
4. 비교하기	이대현, 전종호(이예린)	김민서	이하진	전종호(이예린)	김민서	이하진
5. 50까지의 수	이대현	조선아	황선락	이대현	조선아	황선락
1학년 2학기	**교과서**			**익힘 검토**		
1. 100까지의 수	이대현		황선락	이대현		황선락
2. 덧셈과 뺄셈(1)	이대현	김민서		이대현	김민서	
3. 여러 가지 모양	전종호(이예린)		이하진	전종호(이예린)		이하진
4. 덧셈과 뺄셈(2)	전종호(이예린)	조선아		전종호(이예린)	조선아	
5. 시계 보기와 규칙 찾기		김민서	이하진		김민서	이하진
6. 덧셈과 뺄셈(3)		조선아	황선락		조선아	황선락

• 2학년

2학년 1학기	교과서			익힘		
1. 세 자리 수	김경란	송연이	정승인 조아라	김경란	송연이	조아라
2. 여러 가지 도형	김경란	김선	최효선 서나래	김봉준(이정민)	김선	최효선
3. 덧셈과 뺄셈	김봉준(이정민)	차인숙 이보화	정승인 조아라	김봉준(이정민)	차인숙 이희진	정승인
4. 길이 재기	김봉준(이정민)	이보화 송연이	최효선 서나래	이정(성경민)	이보화 송연이	최효선 서나래
5. 분류하기	이정(성경민)	이희진 박수현	정승인 조아라	김경란	이희진 박수현	정승인 조아라
6. 곱셈	이정(성경민)	차인숙 김선	최효선 서나래	이정(성경민)	차인숙 김선	최효선 서나래
함께해요(프로젝트)		이희진				
2학년 2학기	**교과서**			**익힘**		
만나요(도입)		송연이				
1. 네 자리 수	김경란	차인숙 이희진	정승인 조아라	김경란	차인숙 이희진	정승인 조아라
2. 곱셈구구	김경란	이보화 박수현	정승인 서나래	김경란 김봉준(이정민)	이보화 박수현	정승인 서나래
3. 길이 재기	김봉준(이정민)	이보화	정승인 조아라	김봉준(이정민)	이보화	정승인 조아라
4. 시각과 시간	김봉준(이정민)	김선	최효선 서나래	김봉준(이정민) 이정(성경민)	김선	최효선 서나래
5. 표와 그래프	이정(성경민)	이희진	최효선 조아라	이정(성경민) 김경란	이희진	최효선 조아라
6. 규칙 찾기	이정(성경민)	김선	최효선 서나래	이정(성경민)	김선	최효선 서나래

5. 현장검토본의 수업 적용 시 유의점

- 2015 개정 교육과정기부터 최종본에 앞서 현장에 미리 적용하여 수정본에 반영하는 버전의 명칭을 '실험본'에서 '현장검토본'으로 변경함. 이는 아직 완성되지 않은 중간본 전체를 학생들에게 적용하는 문제점을 파악하여 참여 교실 학생들의 학습권을 보장하기 위함임.

- 교사 연구회의 수업 적용 단원 또는 차시 계획 수립시 교사 연구회의 상황에 따라 자주적 계획 수립을 지향하되, 모든 교실에서 전체 교과서 적용은 아니며, 그러나 다양한 관점의 적용 계획을 독려함. 교수·학습의 원활한 흐름을 위해 단원별 분담 또는 인원 수 제약에 의한 차시별 분담이 가능하도록 계획함.

- 연구 시점 및 종료 시기와 맞지 않아 불가피하게 적용이 불가한 단원에 대해서는 서면 검토를 추진함. 수학 익힘의 경우 학생들에게 풀어보게 하여 문항 난이도를 검토할 수 있고, 그밖에 적용하지 못한 교과서 및 익힘 단원에 대해서는 교육부 요구사항 위주의 서면 검토를 통해 피드백을 제공함. 교사 전문성에 기반한 통찰로 파악한 특정 문항이나 내용에 대해서는 2015 개정 교육과정에 따른 교과서를 이용한 수업에서도 추가 활동으로 학생들의 반응을 파악하고 검토하는 것을 의도함.

- 담임교사의 교실 수업 적용 및 학생 반응 관찰을 기록하여 자료를 수집함. 단원별로 개별 교사의 의견(문장 및 문제 난이도 적합성을 중심으로 현장 검토본의 문제점 및 현장 적합성 제고를 위한 실질적인 아이디어 산출)을 연구회 내에서 공유 및 협의하여 결과를 연구진에게 제출함.

6. 현장 검토본 적용 결과에 근거한 개선안 도출

- 단원별 수집한 교사의 검토 의견을 토대로 연구진 회의
- 2015 개정 시기의 교과용 도서 편찬 과정을 재음미하면서 문제점에 대한 개선 방안 모색
- 연구진은 현장 적용 검토 의견을 바탕으로 현안 이슈 및 개선안 도출
- 중간보고서, 최종보고서로 완성

IV. 연구 결과

1. 교과서 구성의 적절성

1-1. 수학을 만나요

- ‘수학을 만나요’는 수학에 호기심을 가질 수 있는 활동으로 구성되어 있으며 각 학기 맨 첫 부분에 단원의 내용 구분과 관계없이 구성됨. 시기적으로 해당 활동과 관련된 본 차시 학습이 곧바로 이루어지지 않는 구조적 특성상 해당 본 차시의 학습에 긍정적 효과를 줄 수 있는지는 의문이라는 의견이 있음. 예를 들어, 2학년 1학기 ‘함께 놀아요 2’에 제시된 ‘같은 모양 빨리 찾기’ 놀이의 경우 학생들에게 흥미를 일으켰으나 이 효과가 2단원 ‘여러 가지 도형’ 학습에 대한 효과로 이어지지 않음.

1-2. 실천해요

- 단원 도입부 다음 쪽에 구성된 ‘실천해요’는 다양한 주제와 관련하여 삶과 수학을 연결하는 활동임. 이에 대한 전반적인 의견으로, ‘실천해요’에서 다루고 있는 활동은 실제 교실에서 활용하기에 시간적 부담이 있을 뿐만 아니라 실제 활용하기에 부적절한 활동으로 구성되어 있다는 문제점이 제기됨. 매 단원 10칸 정도의 실천 확인은 담임교사에게 부담이 될 수 있음. 지도서에 보면 ‘실천해요’의 목적이 ‘수학 내적 연결 강화’라고 되어 있는데 사실상 해당 단원에서 배우는 내용과 전혀 연관이 없거나 억지로 연결한 경우가 많아서 큰 의미가 없다는 의견이 있음. 실제 학교 현장에서 수업을 할 때 ‘실천해요’를 하지 않고 넘어가는 경우가 다수 발생할 것으로 우려됨.
- ‘실천해요’를 붙임자료로 활용하는 방안이 제안됨. 수학 학습이 매일 이루어지지 않는 경우가 있으므로 실천 여부를 매일 점검하는 것이 실질적으로 어려움. 붙임자료로 뜯을 수 있다면 사물함이나 벽에 붙여 보다 점검하기 쉬워질 것이라는 의견이 있음.
- 1학년 수준에서 ‘실천해요’를 스스로 실천하도록 하는 것은 현실적으로 불가능하다는 의견임.
- 1학년의 경우 새로운 단원 도입을 시작했다가 실천 학습이 등장한다면 학습 내용에 대한 혼란이 생길 우려가 있다는 의견임.
- 2학년 1학기 ‘1. 세 자리 수’ 단원에 제시된 ‘실천해요’의 경우 2학년 학생들이 도서관에서 접하는 책은 보통 그림책에 해당함. 대부분의 그림책은 쪽수가 두 자리 수로 끝남. 따라서 ‘내가 도서관에서 빌린 책의 쪽수’와 본 차시에서 학습이 이루어지는 세 자리 수는 쉽게 연결될 수 없다는 문제점을 지님.
- 2학년 1학기 ‘2. 여러 가지 도형’에서 제시하고 있는 ‘실천해요’의 경우 ‘봄맞이 교실 꾸미기’를 제재로 하여 실천 활동이 구성됨. 하지만 해당 수업을 한 교사

는 교실에서 자연스럽게 평소 실천하는 내용에 새롭게 '실천해요'라는 제목을 붙여 구성한 것이 어색하다고 느꼈으며 통합 교과의 '봄'과 중복될 우려가 있다는 의견을 제시함. 또한 실천 항목이 너무 많고 '실천할 때마다 한 칸씩 색칠하기' 방식으로 실천의 여부를 확인하는 것이 모호하다는 의견을 제시함. 이는 학생들의 실천을 한 칸으로 수치화하여 표시하는 것에 어려움을 느끼기 때문임.

- 2학년 1학기 '3. 덧셈과 뺄셈'의 경우 환경 교육이라는 범교과와의 연결이 돋보였는데 실제와의 괴리가 있다는 의견이 있음. 학생들이 병뚜껑이나 우유갑을 모으는 경험이 쉽지 않고 이것의 실천을 확인하는 것에도 어려움이 있기 때문임. '병뚜껑 모으기, 우유갑 모으기, 분리배출하기, 일회용품 사용하지 않기 등 가정과 연계해 환경 보호를 실천하는 과제를 수행해야 하는데, 내용이 많고 어려운 연산 단원에서 학습 내용 지도와 더불어 환경 보호 실천 과제를 내고 점검하는 부분이 과중하게 느껴졌다'라는 의견이 있으며 이러한 환경 보호 활동을 제대로 실천하기 위해서는 해당 활동을 일주일 전부터 과제로 제시해야 하므로 학생들에게 부담으로 느껴질 수 있다는 문제점이 제기됨.
- 2학년 1학기 '4. 길이 재기'의 경우 '교실 속 작은 숲 가꾸기'로 실천 활동을 제시하는데 이 경우 단원 학습이 이루어지는 동안 식물을 가꾸어 키우는 것이 시간적으로 부족하기 때문에 실제 교실 수업에서 활용하는 데 어려움이 있다는 의견이 있음. 굳이 포함된다면 실천 활동의 개수를 5개에서 3개로 줄이는 차선책을 제안하기도 함.
- 2학년 1학기 '5. 분류하기'에 제시된 주변의 물건을 정리하는 실천 활동은 '정리와 분류의 개념이 일맥상통하는 부분이 있어 적합해 보인다.'라는 긍정적인 의견이 있음. '수학을 학습하는 날마다 자율적으로 정리를 실천하여 색칠하도록 하면 활용에 어려움이 없을 것 같다'며 실제 활동에서의 적용이 가능한 것으로 해석됨. 또한 단원의 내용과 단원 실천 활동, 단원 실천 활동 정리의 연결이 적절해 보인다는 의견도 있음.

1-3. 수학이랑 만들어요.

- 2학년 1학기 '3. 덧셈과 뺄셈'에 제시된 '수학이랑 만들어요'의 경우 작품을 만들고 연결 모형의 수를 알아보는 활동이 제시되는데 이것은 본 단원보다 쌓기나무가 등장하는 '2. 여러 가지 도형'에 적절한 학습이라는 의견이 있음. 반대로 사용한 연결 모형의 수를 적고 더하거나 빼 보는 활동을 하니 흥미롭게 활동할 수 있다는 의견도 있음. 추가로 교과서 삽화의 남자아이가 말풍선으로 재활용품 로봇을 만드는 것을 말하고 있는데 학습 준비물로 재활용품을 준비하는 것이 어려워 실제 교실에서 이루어지기 어려운 활동이라는 의견이 있음.

1-4. 수학이랑 함께 해요.

- ‘수학이랑 함께 해요’의 프로젝트 학습 방식으로 인해 1, 2학년의 의견이 각각 부정적, 긍정적 특성으로 서로 달리 나타남.
- 1학년 1학기 ‘자연에서 수학 보물을 찾아볼까요’의 경우 1학년 수준에서 교실 밖에서 실천하고 확인한 수학적 내용들을 교실 상황으로 끌어와 소개하고 표현하는 데 어려울 수 있다는 의견임. 프로젝트 단원을 적용한다면 1학년 2학기부터 적용하면 좋을 듯하다는 의견이 있음.
- 1학년 1학기 ‘우리가 찾은 수학 보물을 표현해요’, ‘우리가 찾은 수학을 나누어요’의 경우 1학년 수준에서 수학 보물로 전시회를 준비할 때 지도하기에 어려움이 예상된다는 의견이 있음. 수학 보물을 표현할 때 도구나 방법이 학생마다 다 다를 것이기 때문에 개별 지도가 필요하므로 실제 지도하는 데 어려움이 있을 것이라는 의견임.
- 2학년 1학기 ‘수학이랑 함께 해요’는 한 학기 동안 학습한 내용을 생활 속에서 발견해보는 활동임. 본 활동은 프로젝트 활동의 성격으로 구성될 수 있는데, 의견 중에는 ‘아이들과 교과서를 살펴보며 이야기를 나누었을 때 학생들이 흥미로워했으며 특히 해당 부분을 공부하기 위해 남은 단원을 열심히 공부하겠다’는 등 긍정적인 반응이 있음. 특히 학기 말에 학생들과 하기에 유용했다는 의견이 있음.

1-5. 수학이랑 확인해요.

- (익힘) 1학년 1학기 ‘2. 여러 가지 모양’의 경우 직육면체, 구, 원기둥 모양을 학교 생활을 실천하는 그림과 연결하여 횟수를 표기하는 활동이 있는데 이것이 학습 목표와의 관련성이 떨어진다는 의견이 있음. 가정이나 집 주변에서 여러 가지 모양을 찾아 적어오는 활동으로 대신하는 것이 좋겠다는 수정 의견이 있음.

1-6. 혼자서도 잘해요.

- (익힘) 해당 부분에서 연관된 이전 차시의 문제가 나오는데 준비학습이 있기 때문에 매 차시 풀어야 하는지 의문이라는 의견을 제시함.

1-7. 부록

1) 1학년 1학기

- 꾸러미 11에 제시된 필통과 가방 모양의 붙임딱지의 경우 삭제되는 것이 낫다는 의견이 있음. 학생들이 물건을 직접 교과서 89쪽에 붙이는 것이 활동의 이해 측면에서도 낫기 때문임. 또한 가방 안에 물건을 다 넣을 수 없으므로 교과서나 붙임딱지에 제시한 가방의 크기를 크게 해야 한다는 의견이 있음.

2) 2학년 1학기

- 꾸러미 2와 3에 제시된 수 모형판과 수 모형의 경우 이에 대한 다양한 의견이 있음. 수 모형의 경우 학교에 구비되어 있어 제시할 필요가 없다는 의견과 학교에 구비되어 있더라도 여러 학년이 동시에 사용할 경우 수량에 여유가 없는 경우가 있어 제시하는 것이 좋다는 반대의견이 모두 제시됨. 단, 수 모형을 제시할 경우 교과서 본문과 색상을 동일하게 제시해야 하며 단원별로 수 모형을 제공하여 이전 단원에서 수 모형을 사용했으나 보관의 어려움으로 수 모형을 활용해야 하는 다음 단원에서 사용할 수 없게 되는 문제점을 방지해야 한다는 의견이 있음. 또한 수 모형판은 따로 준비물로 제시하는 것보다는 교과서 본차시에 쪽수를 할애하여 구성하는 것이 좋다는 의견도 있음. 수 모형판을 따로 제시해야 한다면 이름을 적는 칸을 따로 만들어 분실하더라도 다시 찾을 수 있도록 하자는 현장의 의견이 있으며 수 모형의 경우 정전기 스티커가 아닌 붙임딱지로 제시하는 것이 좋고 십 모형의 경우 낱개 모형 10개로 바꾸어 붙이는 것이 번거롭다는 문제가 있어 낱개 모형 형태로 분리된 십 모형의 붙임딱지를 추가로 제시하는 방안에 대한 검토가 이루어져야 한다는 의견이 있음.
- 꾸러미 5의 경우 학생들이 뜯는 데 시간이 많이 소요되고 익힘 56-57쪽 1-4번 문제에 모두 사용되어 학생들이 문제를 푸는 내내 오히려 방해가 되었다는 의견이 있음. 꾸러미에 대한 불평을 하는 학생들이 다수임.
- 꾸러미 6에 제시된 '수 카드'의 경우 붙임딱지의 형태로 좀 더 크게 카드를 제시하는 것이 낫다는 의견이 있음. 또한 숫자가 써 있지 않은 빈 카드가 있는데 수 카드 자체에 자릿수의 의미가 있으므로 불필요하다는 의견이 있음. 꾸러미 6을 22-23쪽에서 사용한 뒤 26쪽에서도 재사용해야 하는데 교과서에 이를 미리 안내하거나 꾸러미를 따로 제공해야 한다는 의견이 있음.
- 꾸러미 7에 제시된 '칠교판'의 경우 정전기 스티커의 형태로 제시하는 것이 좋겠다는 의견이 있음. 또한 교과서 활동을 하기에 개수가 부족하여 '칠교판'을 넉넉히 제공해야 한다는 의견이 있음. '종이띠'의 경우 개수가 너무 많고 크기를 크게 만드는 것이 좋겠다는 의견이 있음. 또한 붙임딱지의 형태로 제시하거나 종이띠 대신 털실의 형태로 제시하는 것이 좋겠다는 의견이 있음. 종이띠로 제시할 경우 배경이 흰색인 것을 감안하여 색상을 다르게 처리하는 것이 낫다는 의견도 제시됨.
- 꾸러미 9에 제시된 자의 경우 자 3개가 너무 많다는 의견이 있고 실제로 학생들이 자를 가지고 다니는 경우가 많아 자 대신 실제 클립 크기의 붙임딱지로 대체하는 것이 좋을 것 같다는 의견이 있음. 현장 교사들의 의견을 조사한 결과 자의 제공 여부에 대한 선호비는 2:1로, 자의 제공은 불필요하다는 입장이 더 우세하다는 결과를 얻음.
- 꾸러미 10에 제시된 옷 붙임딱지의 경우 두 세트를 섞어서 사용하는 학생들이 있으므로, 꾸러미에서 한 세트씩 구분을 확실하게 해주면 더 좋겠다는 의견이

있음. 세트간 간격 확보 또는 '<슬기> 기준에 따라 분류할 때 사용', '<세미> 기준에 따라 분류할 때 사용' 등 문구 삽입 등의 수정 의견이 있음.

- 꾸러미 11에 제시된 도형 카드의 경우 크기를 약간 줄이고 붙임 딱지로 제시하는 것이 낫다는 의견이 있음. 한 칸에 해당 모양이 다 붙여지지 않는 경우가 있었고 풀을 활용하여 붙이는 것이 번거롭게 느껴진다는 의견임.
- 꾸러미 13에 제시된 붙임딱지의 경우 조각보 조각이 삼각형인데다 크기가 두 종류라서 빈틈없이 조각보를 이어 붙이지 못하는 학생들이 많았으므로 조각보 조각을 삼각형으로 하려면 크기라도 통일하거나 조각 자체를 이어 붙이기 쉬운 직사각형 형태로 제시해야 한다는 의견이 있음.

2. 활동 및 문항 제시의 적절성

2-1. 활동 내용 및 제시 형태 분석

1) 1학년 1학기 1단원 '9까지의 수'

- (익힘) 7쪽 3번 문항 형태가 학생들이 이해하기에 어렵다는 의견이 있음. 숫자를 제시하거나 색칠된 그림을 제시하는 것을 수정 의견으로 제시함. 교사가 학생에게 별도의 설명을 해주지 않고 해당 문제를 풀게 했을 때 정답률이 30% 미만으로 나옴.

2) 1학년 1학기 2단원 '여러 가지 모양'

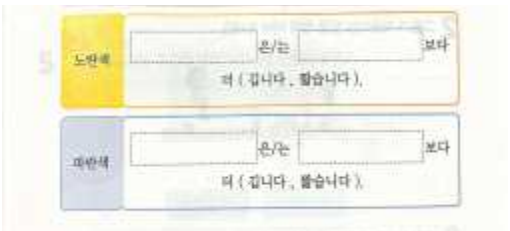
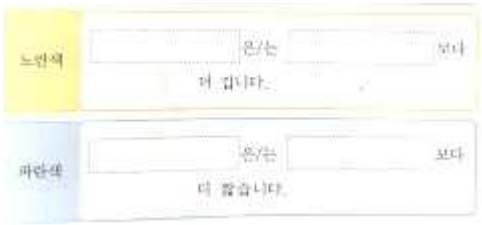
- (익힘) 25쪽 4번의 경우 '어떤 일이 생길지 말해 보세요.'라는 활동이 학생들에게 추상적이라서 수정이 필요하다는 의견이 있음. 학생들이 활동에 대해 추가적으로 질문하는 경우가 많았음.

3) 1학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 69쪽 2번의 경우 손가락으로 덧셈하기, 연결 모형으로 덧셈하기, 수판에 그려서 덧셈하기에 있어서 학생들이 배우지 않은 상태에서 스스로 해결하기는 어려우므로 교사의 지도가 필요하다는 의견이 있음.
- 76쪽의 '몇 개를 먹고 몇 개를 남길지 정해 보세요.'의 경우 자기 주도성이 부족한 아이들이 수를 정하기 힘들어했다는 의견이 있음.
- 87쪽 '함께 만들어요 2'의 경우 스티커를 붙였다 떼어내며 뺄셈을 해보는 활동인데 스티커의 특성상 실제로 학생들이 붙였다 떼는 활동을 하기가 어려움.
- (익힘) 39쪽 3번 그림의 경우 학생들이 한 가지 덧셈만 주로 찾는 모습을 보여 그림이 다양한 덧셈을 찾을 수 있도록 수정될 필요가 있다는 의견이 있음.
- (익힘) 46쪽 2번의 경우 대부분의 학생이 선택을 하지 않고 식만 씀. 선택해서 표현할 수 있는 공간을 제공해야 한다는 의견이 있음.

4) 1학년 1학기 4단원 ‘비교하기’

- 95쪽 3번과 100쪽 2번의 경우 안전의 문제가 발생할 수 있으므로 의자와 책상이 다른 물건으로 대체하는 것을 제안함. 학생들이 실제로 들어서 확인해 보니 위험해 보인 경우가 있었음.
- 95쪽 ‘함께 놀아요’의 경우 교실에 있는 물건이 제시되는 것이 좋다는 의견이 있음.
- (익힘) 57쪽 4번의 경우 빈칸 2개, O표시 1개를 해야 하는 상황으로 학생들에게 난도가 높게 느껴질 수 있음. 아래 그림처럼 빈칸 2개를 채우는 문제로 수정할 것을 제안함.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
	

- (익힘) 58쪽 3번의 경우 문제에 3가지 보기를 주고 이 중에 답을 색칠하게 되어 있는데, 이 대신에 ’○표해 보세요.‘로 제시하는 것이 난이도 조정에 적절하다는 의견이 있음.
- (익힘) 59쪽 4번의 경우 문제에 ’모두‘가 들어가면 학생들이 어려워하는 경우가 많음. 학생들은 답을 한 개만 찾으려는 경향이 있는 것으로 보임. 답이 하나인 문제로 수정하거나 ‘답을 2개 고르세요’ 또는 ‘답 2개’ 등의 문구를 추가해야 한다는 수정 의견이 있음.
- (익힘) 60쪽 3번의 경우 선택의 폭이 다양해서 학생들이 어려워하고, 선생님이 답을 추가적으로 설명해야 하는 경우가 생김. 아래와 같이 <보기>로 ‘넓습니다’와 ‘좁습니다’를 제시하고 하나를 골라 채우는 형태의 문제로 수정하는 것이 낫다는 의견이 있음. 또한 삽화에도 운동장, 농구장, 축구장의 경계가 모호하고 실제로 축구장과 운동장이 구분되지 않는 학교가 많아 같은 의미로 사용되는 경우가 많으므로 수정 방향이 더 적합하다는 의견임.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
▪ [ ]은/는 [ ]보다 더 좁습니다.	▪ 농구장은 축구장보다 더 [ ]. / 운동장은 축구장 보다 더 [ ].

5) 2학년 1학기 1단원 ‘세 자리 수’

- (익힘) 11쪽 4번의 경우 일기를 완성해보는 문제에서 개수에 대한 제한을 두

어야 한다는 의견이 있음. 개수에 제한 두지 않을 경우 세 자리 수를 사용하지 않을 수 있기 때문임.

- (익힘) 16쪽 2번의 경우 문제 난이도 자체는 어렵지 않으나 색연필로 색칠하는 문제 유형의 경우 오류가 많이 발생하여 정답률이 낮아진다는 의견이 있음.

6) 2학년 1학기 2단원 '여러 가지 도형'

- 42쪽에 제시된 선택 1, 2, 3의 경우 모두 사각형을 그리는 방법으로 사용되므로 '방법'이 더 적절하다는 의견이 있음. 46쪽에서 원을 학습하는 경우에도 삼각형이나 사각형과 같은 방식의 학습 흐름을 따르기 위해서 '방법'이 적절하다는 의견이 있음.
- (익힘) 21쪽 5번의 경우 삼각형만 이용하여 문제를 해결해야 하는 것인지, 삼각형 외에 다른 도형을 이용해도 되는 것인지에 대해 판단하기가 어려워 채점이 모호하다는 의견이 있음.
- (익힘) 25쪽 5번의 경우 '어떻게 될지 말해 보세요.'라는 문제 형태가 교실에서 활용하기에 어려움이 있다는 의견이 있음.
- (익힘) 29쪽 3번의 경우 빈칸에 들어갈 답에 대해 학생들이 제대로 생각해내기 어렵다는 의견이 있으며 문제의 형태를 괄호 안에 주어진 낱말 중 O표 하는 형태로 변경해야 한다는 수정 의견이 있음.

7) 2학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 본 단원에서는 덧셈과 뺄셈을 하는 여러 가지 방법을 아는 것이 학습 목표에 해당하므로 '선택'보다 '방법'이 더 적절해 보인다는 의견이 있음.
- (익힘) 35쪽 4번, 37쪽 5번의 경우 문제의 빈칸을 넣어 학생들이 어렵지 않게 문제를 만들 수 있는 점이 좋았으나 학생들이 덧셈 문제를 만들 때 한 자리 수를 활용하여 덧셈 문제를 만들 수 있으므로 사용되는 수의 범위에 대한 제한이 있어야 한다는 의견이 있음.
- (익힘) 36쪽과 40쪽에서 덧셈과 뺄셈을 하는 여러 가지 방법에 대해 수학 익힘책 문제에서도 적용해볼 수 있도록 문제 형태가 제시되면 좋겠다는 의견이 있음. 현재는 1번 문항에만 여러 가지 방법이 적용되어 제시됨.
- (익힘) 45쪽 5번의 경우 학생들이 어렵게 느끼는 '문제 만들기'일 뿐만 아니라 수를 선택해야 하는 상황이므로 실제로 문제를 해결하지 못하는 학생이 많았음. '45-18'과 같이 식을 명확히 주는 형태로 수정해야 한다는 의견이 있음.

8) 2학년 1학기 4단원 '길이 재기'

- 우리 주변에 있는 실제 물건의 길이를 재어 보고 직접 활동해 보는 활동 구성이 좋고, 중간중간 실사가 있어 아이들이 흥미로워했다는 의견이 있음.

- 100쪽 3번의 경우 다른 물건을 단위로 하여 수학책의 긴 쪽의 길이를 재어 보는 활동에서 지우개의 긴 쪽을 단위로 사용하는데 학생들의 지우개의 모양이 다양하기에 예시로 적절하지 않다는 의견이 있음. 지우개 대신 풀이나 연필 사용을 제안함.
- (익힘) 56쪽 1번의 경우 학생들이 해결해야 할 문제가 2개임을 인지하지 못하는 경우가 많음. 직관적으로 문제가 2개임을 인식할 수 있도록 문제 형태의 수정이 필요함.

2-2. 문항 난이도 분석

1) 1학년 1학기 1단원 '9까지의 수'
- (익힘) 11쪽 4번의 경우 학생들이 어려움을 겪는 경우가 많음. 교과서에서 각각을 다루지만 두 가지 개념을 비교하는 활동은 없으므로 교과서에도 이를 다루어주거나 익힘에서도 함께 다루지 않도록 하여 학습 내용의 일관성을 유지해야 한다는 의견이 있음.

2) 1학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'
- 65쪽에 제시된 '모은다', '가른다', '더 많다', '더 적다', '모두', '남는다'의 6개의 단어를 활용하여 이야기를 만드는 것에 어려움을 보임.
- (익힘) 35쪽 6번의 경우 학생들이 첫 번째 말풍선만 읽고 문제를 해결하는 경우가 있고 답이 여러 개인 개방형 문제 유형으로 인해 어렵게 느끼는 경우가 있음.
- (익힘) 40쪽 1번의 경우 삽화의 바구니에 들어있는 토마토의 수만을 가지고 덧셈을 표현하는 경우가 많음. 출제 의도가 분명히 드러날 수 있도록 수정 필요함.
- (익힘) 48쪽 5번의 경우 학생들이 문제를 읽고 해결할 때 과일의 수를 적을 수는 있으나 선택을 해서 수를 적는 것을 어려워함. 아래와 같이 먼저 소발문을 제시하면 좋을 것 같다는 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
▪ 과일 고르기(매실, 살구, 자두)	▪ 두 과일 나무를 선택하세요. ▪ 선택한 과일 나무의 과일의 개수를 세어보세요.

또한 더불어 작은 수에서 큰 수를 빼는 오류를 뵈는 경우도 많았음.
- (익힘) 49쪽 8번의 경우 학생들이 삽화를 보고 계산 규칙을 찾아서 문제를 해결하기 어려워했으며 왼쪽 삽화와 오른쪽 삽화 중 하나만 문제로 이용되는 것이 난이도 조정에 좋을 것 같다는 의견이 있음.

3) 1학년 1학기 5단원 ‘50까지의 수’

- (익힘) 71쪽 4번의 경우 과일청의 수와 포장 상자의 크기를 함께 생각해야 한다는 점에서 학생들이 혼란을 겪는다는 의견이 있음. 또한 문제를 해결하기 위해서는 잼의 개수를 비교해서 개수가 많은 잼을 큰 포장 상자로 연결해야 하기 때문에 수의 크기 비교가 사용됨. 본 차시에서는 10 이상의 수를 비교하는 것을 학습하기 이전 단계이므로 문제를 수정할 필요가 있음. 한편 크기와 수라는 변수를 따로 분리하여 생각하지 않아도 문제를 해결할 수 있도록(예: 크기가 크면 개수도 많게, 크기가 작을 때는 개수도 적게) 난이도를 조절할 수 있다는 의견도 있음.
- (익힘) 75쪽 4번의 경우 연결 모형의 수를 구하는 데 배수의 개념이 사용될 수 있는 문제이므로 난이도 조정을 위해 문제의 유형을 수정해야 한다는 의견이 있음.

4) 2학년 1학기 1단원 ‘세 자리 수’

- 17쪽 2번의 경우 난이도 조절을 위해 빈칸의 위치를 수정하는 것이 낫다는 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□은/는 90보다 10만큼 더 큰 수입니다.	90보다 10만큼 더 큰 수는 □입니다.

- (익힘) 11쪽 4번의 경우 문제 이해에 어려움이 많다는 의견이 다수 있음. 동전처럼 보이는 수칩을 도장으로 바꾸어서 해석해야 하는 점에서 혼동을 보이므로 학생들이 난도가 높다고 느낀다는 의견임. 또한 한 페이지에 걸친 긴 문제를 학생들은 매우 어렵게 느끼며 혼자서는 풀 수 없는 경우가 많았음.

5) 2학년 1학기 2단원 ‘여러 가지 도형’

- (익힘) 19쪽 2번의 경우 삽화에 입체적인 형태의 물건이 제시되어 있을 경우 입체도형을 구성하는 면을 평면 도형으로 파악하는 것에 어려움을 느낀다는 의견이 있음. 달력 모양을 사각형이나 삼각형으로만 인식하여 틀리는 학생들이 과반 수 이상임.
- (익힘) 21쪽 4번과 23쪽 4번의 경우 문제로 제시된 그림이 너무 복잡해서 어렵게 느껴진다는 의견이 있음. 답을 한두 개씩 빠뜨리는 학생이 다수임.
- (익힘) 29쪽 3번의 경우 빈칸에 들어갈 답에 대해 학생들이 제대로 생각해내기 어렵다는 의견이 있으며 문제의 형태를 괄호 안에 주어진 낱말 중 O표 하는 형태로 변경해야 한다는 수정 의견이 있음. 빈칸에 무엇을 써야 하는지 어려워하는 학생이 있었음.

6) 2학년 1학기 3단원 ‘덧셈과 뺄셈’

- 69쪽 2번에 세로셈으로 계산하는 방법이 등장하는데 이전에 세로셈을 경험하지 않은 상태에서 18+24를 계산하는 것에는 무리가 있다는 의견이 있음. 헷갈려하는 학생이 다수임. 66쪽의 1번에서 제시한 것과 같은 수인 '39+15'를 계산하도록 하는 것이 난이도에 적절함.
- 75쪽 선택 2의 경우 '2만큼 밀기' 활동을 학생들이 이해하기 어려워 삭제하는 것이 좋을 것 같다는 의견이 있음.
- (익힘) 39쪽, 45쪽 5번의 경우 학생들이 어렵게 느끼는 경우가 많으므로 예시를 제시해주는 것이 좋겠다는 의견이 있음.
- (익힘) 41쪽 4번, 43쪽 5번과 같이 문제의 길이가 긴 경우 학생들에게 난이도가 높게 느껴진다는 의견이 있음. 2학년 중 한글 해독이 충분하지 않은 학생들의 경우 문제를 읽자마자 포기하는 경우가 다수임. 교사의 추가 설명이 필요하며 해당 유형의 문제 앞에 '이건 내가 정하는 문제'와 같은 아이콘을 추가로 삽입하는 것이 좋을 것 같다는 수정 의견이 있음.
- (익힘) 47쪽 6번 문제의 경우 난도가 높으므로 구슬 개수를 3개로 줄여야 한다는 의견이 있음.
- 2학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'의 경우 학생들이 어려움을 느끼는 단원임에도 불구하고 난도가 있는 문제들이 뒷부분에 많이 제시되어 있어 조정이 필요하고 마지막에 제시된 개방형 문제들은 난도가 높으나 학습 목표와의 관련성은 낮은 것 같아 수정이 필요하다는 의견이 있음.

7) 2학년 1학기 4단원 '길이 재기'

- 106쪽 자에 있는 숫자는 무엇을 나타내는지 이야기해 보는 활동의 난도가 너무 높다는 의견이 있음. 가령 자에 표시된 1mm 눈금에 대해 이야기하는 것은 본 차시의 학습 목표인 길이 재는 방법과 관련이 없다는 의견이 있음.
- 109쪽 3번의 경우 길이 재기가 잘못된 것을 찾아 까닭을 이야기해 보는데 이 활동은 익힘책으로 가는 것이 난이도 상 적절하며 이 부분을 삭제하고 교과서에 길이 재는 방법에 대해 다루어주는 것이 더 필요하다는 의견이 있음.
- (익힘) 61쪽 5번의 경우 색칠하는 것이 중심이 되어 학생들이 문제를 어렵게 느낀다는 의견이 있음. 실제로 한 칸에 1cm이고, 7칸을 칠해야 7cm임을 알고 색칠을 함에도 색깔을 다르게 칠해 이 문항을 틀리는 아이들이 많았음. 막대를 7cm가 넘도록 제시하고 '7cm를 색칠하고 왜 7칸을 색칠했는지 이야기 해보세요'로 문제의 수정을 제시하는 의견이 있음. 또는 학생들이 처음 접하는 문제 유형이라 예시를 제시할 것을 제안함(정답률 67%).

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ 두 가지 색만 사용하여 7cm를 색칠해 보세요. □ 세 가지 색을 모두 사용하여 7cm를 색칠해 보세요.	□ 7cm를 색칠하고 왜 7칸을 색칠했는지 이야기 해보세요

- (익힘) 67쪽 5번의 경우 2, 3, 5cm를 보고 12cm 어림하기를 어려워하므로 10cm인 선의 길이도 함께 보기로 제시하여 문제해결에 도움을 주어야 한다는 의견이 있음.
- (익힘) 75쪽에 제시된 말풍선의 경우 문제 이해에 도움을 준다는 의견이 있음.

8) 2학년 1학기 5단원 '분류하기'

- (익힘) 78쪽 1번의 경우 학생들이 헷갈려하는 문제 유형이므로 다음과 같이 수정할 것을 제안함.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
▪ (긴, 짧은) 우산꽂이를 (긴, 짧은) 우산꽂이보다 더 많이 준비합니다.	▪ 긴 우산꽂이를 짧은 우산꽂이보다 더 (많이, 적게) 준비합니다.

- (익힘) 79쪽 2번째 소문항의 경우 학생들이 편지를 쓰는 것에서 오답을 많이 보임. 특히 편지의 세 번째 빈칸을 채우기 어려워하는 경우가 다수임. 2학년 학생들의 언어적 능력에 비해 난도가 높게 느껴지므로 '연필을 더 많이 팔려면 아이들이 많이 사용하는 연필을 더 준비해주시면 되겠죠?' 등의 말풍선을 추가로 제시할 것을 제안함.

3. 삽화 및 활동 설명의 적절성

3-1. 삽화 적절성

1) 1학년 1학기 2단원 '여러 가지 모양'

- (익힘) 45쪽 3번 첫 번째 삽화의 경우 학생들이 '3-1'이라고 답하는 경우가 있었으므로 모래사장에서 놀다가 일어서는 장면으로 수정되어야 한다는 의견이 있음. 두 번째 삽화의 경우 대부분 학생이 남학생 수와 여학생 수를 비교했고 의자의 수와 사람의 수를 비교하지 못했음. 따라서 학생들이 좌석에 앉아 있는 모습의 삽화를 제시하는 것이 좋을 것 같다는 수정 의견이 제시됨.

2) 1학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 78쪽 도입의 삽화와 '함께 이야기해요'에 제시된 삽화가 달라 학생들이 이해하는데 어려움을 느낀다는 의견이 있음. 도입 삽화에서는 인물들의 양손에 콩깍지를 들고 있는데 '함께 이야기해요'에 제시된 삽화에는 인물들이 한 손에만 콩깍지를 들고 있기 때문임.

- (익힘) 39쪽 3번 그림의 경우 학생들이 한 가지 덧셈만 찾는 경우가 있어 삽화가 좀 더 다양하게 추가될 필요가 있다는 의견이 있음.
- (익힘) 40쪽 1번의 삽화를 보고 문제를 이해하는 것을 어려워함. 바구니에 들어있는 토마토의 수만을 가지고 덧셈을 표현하는 경우가 많음.
- (익힘) 43쪽 8번의 경우 삽화와 문제가 관련이 없음. 아이들이 5+1이나 4+2는 잘 구했으나 □+□의 경우는 2+2나 3+1처럼 삽화에 있는 학생 수를 적는 경우가 많았음. 아이들이 문항을 잘 읽지 않고 직관적으로 그림을 보고 푸는 경우가 많으므로 삽화와 식을 연결하여 아이들이 3+3의 경우를 찾을 수 있도록 해야 한다는 수정 의견이 있음.
- (익힘) 45쪽 3번의 경우 학생들이 그림 상황을 이해하지 못하고 해결하는 경우가 있음. 첫 번째 삽화의 경우 모래 사장에서 놀다가 일어서는 장면이 제시되어야 함. 두 번째 삽화의 경우 의자의 수와 사람의 수를 비교하지 못하는 경우가 많으므로 학생들이 좌석에 앉아 있는 모습의 삽화로 수정해야 함.
- (익힘) 46쪽 1번의 경우 삽화를 9-2가 아니라 7-2로 표현한 경우가 많았고, '손으로 계산하기'와 '식으로 나타내 보기'가 연결된 것으로 생각하여 후자를 5-5로 쓴 경우가 많았음.
- (익힘) 49쪽 7번의 경우 삽화와 문제가 연결되지 않아 학생들이 어려움을 느낌. 학생들이 자기가 원하는 뺄셈식을 적는 경우도 있었음. 수가 주어진 경우에는 계산을 잘 하지만 삽화를 보고 식을 쓰는 것을 어려워함. 삽화를 보고 식을 쓸 수 있도록 삽화와 식을 연결해주는 장치가 필요함.
- (익힘) 49쪽 8번의 경우 학생들이 삽화를 보고 계산 규칙을 찾아서 문제를 해결하기 어려워했으며 같은 색깔 공의 수를 그대로 적은 학생이 다수라서 진정한 앎을 확인하기 어려운 삽화임. 삽화에 좌우를 구분하는 선 표시나 왼쪽과 오른쪽의 공의 색을 단색으로 다르게 하는 등의 의견이 있음.
- (익힘) 50쪽 1번의 경우 삽화를 2가지(처음에 8개가 있던 모습, 다 없어진 모습)형태로 분리하여 제시하면 좋겠다는 의견이 있음. 학생들이 삽화를 보고 문제를 해결하는 데 어려워했음. 특히 8-□의 삽화의 경우 8-0=8로 적는 학생이 다수였음. 학생들이 확실하게 그림을 보고 8-8을 인지할 수 있는 상황으로 삽화를 제시해야 한다는 의견이 있음.
- (익힘) 51쪽 3번의 경우 삽화의 의도(5-5=0의 타당성 검토 필요, 5-0=5라고 쓴 학생이 다수였음)를 이해하기 어려워하므로 학생들이 모자를 손으로 잡고 있는 모습이나 모자를 쓰려는 모습으로 제시해도 좋을 것 같다는 의견이 있음.

3) 1학년 1학기 4단원 '비교하기'

- 92-93쪽에 제시된 물건의 경우 한쪽 끝을 맞추어 비교하는 활동을 위해 이를 돕는 기준선을 표시해주는 것이 길이 비교에 필요하다는 의견이 있음(현 교과서 92쪽의 경우 줄넘기 줄의 길이를 비교할 때 기준선을 점선으로 표시함).

▪ 97쪽 ‘함께 놀아요’에서 제시하고 있는 넓이 비교하기 놀이의 경우 종이를 접는 방향을 정확히 제시해야 활동의 혼란을 줄일 수 있다는 의견이 있음. 접는 방향이 다르면 직접 맞대어 비교할 때 직관적으로 판단하기 어려운 경우가 생기기 때문임.

4) 2학년 1학기 1단원 ‘세 자리 수’

▪ 18쪽 도입 삽화가 책의 권수를 어림하는 과정에서 300, 310, 320으로 뛰어 세게 되는데 학생들이 310과 같은 수를 교과서에서 명시적으로 학습하지 않은 상태이므로 삽화의 수정이 필요하다는 의견이 있음. 19쪽 2번, 3번의 경우에도 뛰어 세기가 필요함. 반대로 16쪽 학습으로도 위 문제를 해결할 수 있다는 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ 책 100권과 10권이 들어 있는 상자가 있어. 책은 몇 권일까? (삽화 100권 3개, 10권 10개)	□ (1안) 책 100권이 들어 있는 상자가 있어. 책은 몇 권일까? (삽화 100권 4개) □ (2안) ‘ 10권 상자가 10박스 있네.’ 말풍선 추가

▪ 24쪽 도입 삽화의 경우 여자아이가 꽂으려는 책의 위치가 파악되지 않아 삽화가 불명확하다는 의견이 있고 삽화는 2씩 뛰어 세기를 해야 하는 모습으로 뛰어세기에 감각이 없는 학생의 경우 어렵게 받아들인다는 의견이 있음.

▪ 26쪽 도입 삽화의 경우 카드 방향이 삽화에 등장하는 학생들이 보는 방향으로 되어 있어 방향의 조정이 필요하다는 의견이 있음. 학생들의 혼란을 유발하는 경우가 있었던 반면 그대로 두는 것이 낫다는 의견도 있음.

▪ 27쪽 3번 문제의 경우 도서관에서 읽고 싶은 이야기책 두 권을 찾는 활동이 제시되어 있는데 교실 내에서 할 수 있는 활동으로 수정하는 것이 필요하다는 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ 도서관에서 읽고 싶은 이야기책 두 권을 찾아 마지막 쪽수를 비교해 봅시다.	□ 두 과목의 교과서를 꺼내 마지막 쪽수를 비교해 봅시다.

5) 2학년 1학기 2단원 ‘여러 가지 도형’

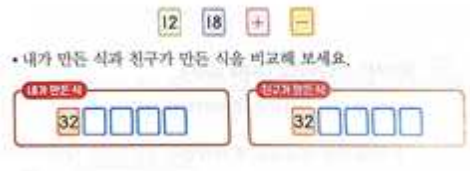
▪ 40쪽 도입 삽화의 경우 사다리꼴과 평행사변형이 함께 그려진 벽의 무늬 모양이 제시되어 있는데 다양한 사각형의 모양을 배우지 않은 학생들이 □모양과 삽화 속 무늬 모양(사다리꼴, 평행사변형 모양)이 같다고 인식할지 의문이라는 의견이 있음. 정사각형, 직사각형 모양의 벽의 무늬 모양을 먼저 제시하는 것이 좋지 않을까 하는 의견이 있음.

▪ 53쪽 2번의 경우 쌓기나무에 방향을 그림에 글과 함께 제시한 점이 좋으나 쌓기나무가 비스듬히 제시되어 있어 학생들에게 인지적으로 혼란을 줄 수 있다

는 의견이 있음. 수학익힘책에 제시된 쌓기나무 문제들과 형식을 통일할 필요가 있음.

6) 2학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 81쪽 3번의 경우 학생들이 연산과 숫자를 어디에 넣어야 하는지 헷갈린다는 의견이 있음. 아래와 같이 연산 카드와 수 카드의 색을 구분해주면 좋을 것 같다는 수정 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
	<보기> 12 18 + - <내가 만든 식> 32 □ □ □ □

7) 2학년 1학기 4단원 '길이 재기'

- (익힘) 57쪽 3번의 경우 색연필의 길이가 비슷해서 학생들이 어렵게 느끼므로 색연필의 길이가 좀 더 차이가 나도록 삽화 수정이 필요하다는 의견이 있음.

8) 2학년 1학기 5단원 '분류하기'

- 134쪽 도입 삽화에서 책의 색깔로 분류하려고 하는 학생들도 있었는데 색의 차이가 미미하여 분류가 어려우므로 책의 색깔을 확실하게 몇 종류로 통일하거나 애초에 색깔로 분류하지 않도록 모두 같은 색 또는 확실하게 서로 다른 색으로 삽화를 수정할 필요가 있음.
- (익힘) 77쪽 3번 첫 번째 줄 두 번째 그림의 경우 학생들이 플라스틱인지 병인지 구분하지 못하는 경우가 많으므로 변경해야 한다는 의견이 있음.

3-2. 활동 설명의 적절성

1) 1학년 1학기 1단원 '9까지의 수'

- (익힘) 14쪽 2번의 경우 문제에 대한 자세한 설명이 필요함. 어떤 색의 색연필로 색칠하는 것인지 등에 대해 구체적으로 제시할 필요가 있다는 의견이 있음. 실제로 학생 중에는 색 구분 없이 칠한 학생이 많았음.
- (익힘) 19쪽 3번의 경우 문제에 '모두'라는 말을 제시하여 문제를 명확히 해야 한다는 의견이 있음. 답을 한 개씩만 표시한 학생들이 있었음.
- (익힘) 19쪽 5번의 경우 '수 카드 3장을 골라 O표 하세요.'라는 지시문을 삽화 위로 제시하여 활동을 이해하기 쉽도록 해야 한다는 의견이 있음. 실제로 'O표 하세요'라는 문제를 해결하지 않고 넘어간 학생들이 많았음.

2) 1학년 1학기 3단원 ‘덧셈과 뺄셈 ’

- (익힘) 46쪽 2번의 경우 학생들이 문제를 어떻게 해결해야 하는지에 대한 감을 잡지 못하는 경우가 많으므로 문제에 대한 보충 설명을 제시하는 것이 좋을 것 같다는 의견이 있음.
- (지도서) 201쪽 2번의 다양한 전략과 방법으로 덧셈하기에서 <선택 1> 손가락으로 덧셈하기의 경우 ‘묶어 세기 전략으로 3하고 5로 세기’에 대한 설명을 교사가 이해하기 쉽게 제시하면 좋을 것 같다는 의견이 있음.

3) 1학년 1학기 4단원 ‘비교하기’

- (익힘) 57쪽의 4번경우 문제 설명을 상세히 나누어 제시할 필요가 있음. 학생들이 문제에서 ‘색테이프를 잘라’라는 의미를 이해하지 못하는 경우가 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
▪ 색 테이프를 잘라 더 길고 더 짧은 것을 만들어 비교해 보세요.	▪ 꾸러미를 떼어 빨간색, 노란색, 파란색 색 테이프를 준비하세요. ▪ 색테이프를 잘라 길이를 비교해보세요.

- (익힘) 61쪽 4번의 경우 문제를 ‘4명의 친구들이 모두 다 앉을 수 있는 돗자리를 그려보세요’로 구체적으로 제시하거나 예시를 추가할 필요가 있다는 의견이 있음. 학생들이 문제를 이해하기 어려워하여 아예 풀지 못한 학생들이 있었음.
- (익힘) 61쪽 5번의 경우 문제에 대한 설명을 나누어 제시해야 한다는 의견이 있음. 학생들이 글을 읽지 않고 테두리를 따라 큰 사각형으로 그리는 경우가 있었음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
▪ 1부터 6까지 순서대로 이어 보고 더 좁은 쪽에 O표 하세요.	▪ 1부터 6까지 순서대로 이어 보세요. ▪ 더 좁은 쪽에 O표 하세요.

4) 2학년 1학기 1단원 ‘세 자리 수’

- (익힘) 7쪽 4번의 경우 각 칸에 모두 책을 넣어야 하는지 등 학생들이 문제를 이해하는 데 어려움이 있어 친절한 설명이 있으면 좋겠다는 의견임.

5) 2학년 1학기 2단원 ‘여러 가지 도형’

- 45쪽 2번의 경우 원을 만드는 준비물을 제시하는 등 활동에 대한 구체적인 설명이 추가되어야 한다는 의견임. 실제로 학생들과 모루를 활용하여 활동한 결과 학생들이 활동에 흥미를 보였으나 시간이 많이 소요됨. 또한 학생들이 찌그러진 원을 만든 경우 2학년 수준에서 원이 아니라는 것을 설명하기가 어렵다는 의견이 있었음.

- (익힘) 27쪽 3번의 경우 문제를 해결하는데 주어진 칠교 조각을 모두 이용하여야 하는지에 대해 명확히 제시될 필요가 있다는 의견이 있으며 어떻게 붙여야 하는지에 대한 구체적인 설명이 필요함. <보기>를 모두 사용해야 하는지 질문을 하는 학생이 많았음. 4번의 경우에도 생활 속 물건 모양을 만드는 방법에 대해 문제에 구체적으로 명시해야 한다는 의견이 있음. 방법을 이해하지 못하여 질문하는 학생이 다수임.
- (익힘) 31쪽 3번의 경우 바르게 고치는 부분이 설명인지, 그림인지 명확하게 파악되기 어렵다는 의견이 있음.
- (익힘) 34쪽, 40쪽 1번의 경우 꾸러미를 사용해야 하는 부분에 꾸러미 표시를 해주는 것이 학생들의 이해를 위해 적절하다는 의견이 있음. 학생들이 꾸러미를 어디에서 사용해야 하는지 잘 파악하지 못함. 또한 꾸러미 3은 스티커 형태가 아니므로 채점하기가 어려워 스티커 형태로 변경해야 한다는 수정 의견이 있음.

6) 2학년 1학기 5단원 '분류하기'
- (익힘) 75쪽 3번의 경우 문제 자체를 이해하지 못하는 학생이 많다는 의견이 있음. 기존의 색(빨강, 파랑), 점 개수(1개, 2개)를 고려하지 않고 그리는 경우가 대부분임. (예. 노랑에 점 3개, 초록에 점 4개, 점이 아닌 다른 무늬를 그리는 경우 등) 따라서 모양만 [보기]와 같은 모양으로 새로 추가되고, 색과 점 개수는 기존에 있던 분류 놀이 깃발과 같아야 한다는 단서 등을 추가로 제공해야 한다는 수정 의견이 있음.

4. 현장 적용 가능 여부 및 기타 의견

1) 1학년 1학기 1단원 '9까지의 수'
- (익힘) 11쪽 5번의 경우 그림을 보고 해결하는 문제인지 실제 사물함을 정리하고 해결하는 문제인지가 불명확함. 전자인 경우 '그림을 보고' 등의 문구가 추가되어야 하며 후자인 경우 집에서 해결할 수 없다는 문제점이 있음. 익힘의 경우 숙제로 제시하는 경우가 있는데 이때 교실에 있는 사물함을 활용할 수 없으므로 문제해결이 힘듦.

2) 1학년 1학기 2단원 '여러 가지 모양'
- (익힘) 23쪽 5번 삽화의 경우 왼쪽 칸과 오른쪽 칸에 공이 똑같은 색, 종류로 제시되어 있는데 크기나 종류에 변화를 주는 것이 좋을 것 같다는 의견이 있음.

3) 1학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 67쪽에 제시된 3번 문제의 경우 덧셈식을 읽는 것을 아이콘의 형태로 제시하고 있는데 '식 읽기'로 직접 제시해주는 것이 낫다는 의견이 있음.
- 71쪽 '함께 놀아요'에서 학생들이 공깃돌을 손 위에 올리는 것이 어렵다는 의견이 있음.
- 81쪽 '함께 놀아요'에서 친구가 만든 문제의 경우 각자의 책에서 문제를 해결하게 되므로 친구가 만든 0이 있는 덧셈과 뺄셈 문제를 삭제하는 것이 낫다는 의견이 있음.

4) 1학년 1학기 4단원 '비교하기'

- 95쪽 '무게 비교하기' 놀이의 경우 실제 수업에서 진행하기 어려움. 물건의 이름을 적어 상자에 넣게 되는데 실제로 특정 물건이 종이에 적힌 만큼 교실에 있지 않은 경우가 많기 때문임.
- 99쪽 '함께 놀아요'의 경우 실제 수업에서 진행하기 어려움. 모든 학생이 물통을 들고 다니지 않으며 물통이 불투명한 경우가 많기 때문에 물통에 담을 수 있는 양을 비교하는 데 어려움이 있음. 또한 교과서에 제시된 플라스틱 물병과 학생들이 주로 사용하는 보온 물병은 들이 차이가 많이 나기 때문에 비교하기 어렵다는 의견이 있음.
- (익힘) 59쪽 5번의 경우 물건을 '넣어' 대신 물건을 '그려'가 활동을 이해하는데 적절하다는 의견과 물건을 그리는 칸의 크기를 크게 제시해야 한다는 의견이 있음.
- (익힘) 63쪽 4번의 경우 ②번 물통은 사용하지 않고 문제를 해결할 수 있기 때문에 문제를 수정해야 한다는 의견이 있음.

5) 2학년 1학기 1단원 '세 자리 수'

- 23쪽 2번의 경우 내가 만들고 싶은 세 자리 수를 수 카드로 만들어 보는 활동에서 이전 활동에서 수 카드를 충분히 활용했으므로 수 카드의 도움 없이 만들고 싶은 세 자리 수를 만들어 보도록 하는 것을 제안하는 의견이 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ 내가 만들고 싶은 세 자리 수를 수 카드로 만들어 보세요.	□ 내가 만들고 싶은 세 자리 수를 만들어 보세요.

- (익힘) 7쪽 4번의 경우 친구와 정리한 방법을 비교해보는 것보다 정리한 방법을 이야기해보는 활동이 더 적절하다는 의견이 있음.

6) 2학년 1학기 2단원 '여러 가지 도형'

- 36쪽 1번에서 '△모양을 찾아 투명 종이 위에 그려 보세요'라는 활동이 제시되는데 이때 투명 종이를 꾸러미로 제시해야 한다는 의견이 있음.
- 38쪽, 42쪽 3번의 선택 1의 경우 문제에 제시된 점판에 너무 점이 많아 혼란

스럽다는 의견이 있음. 점의 수를 줄이거나 점의 크기를 줄이거나 점의 간격을 넓히는 수정 의견을 제시함.

- 40쪽에 '벽의 모양'이라고 설명되어 있는데 '벽의 무늬 모양'으로 수정할 필요가 있다는 의견이 있음.
- 45쪽 2번의 경우 학생들이 찌그러진 원 형태를 만든 경우 교사가 원이 아니라는 것을 설명하는 데 어려움이 있다는 의견이 있음. 또한 실제 활동 시간이 15분 넘게 소요되어 46쪽의 활동으로 구성하는 것이 낫다는 의견이 있음.
- 46쪽 3번의 경우 학생들이 직접 원을 그려볼 수 있도록 교과서에 공간을 제시해야 한다는 의견이 있음. 또한 삼각형과 사각형의 경우 전자저작물로 그리는 활동을 하고 있으므로 활동의 통일성을 위해 원도 전자저작물로 그려보게 하는 활동을 하게 하는 것이 필요하다는 의견이 있음.
- 59쪽 '함께 만들어요 2'의 디지털 교구를 활용하여 삼각형, 사각형을 만드는 활동은 저학년에게 적합하지 않다는 의견이 있음. 실제로 수업을 하게 되면 도형을 만드는 시간보다 활동을 준비하는 시간에 시간적 소모가 클 것으로 예상됨. 실제 지오보드로 만들어 보는 활동이 적합하다는 수정 의견이 있음.

7) 2학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'

- 65쪽 2번의 경우 친구가 만든 덧셈 문제를 따로 제시할 필요가 없음. 친구가 만든 덧셈 문제 역시 친구의 입장에서는 내가 만든 덧셈 문제가 되므로 교과서 내용이 같다면 친구가 만든 덧셈 문제를 따로 제시하는 것이 의미가 없음.
- 81쪽 3번과 83쪽 '함께 놀아요'는 모두 친구와 함께 문제를 해결하는 과정이나 구분을 다르게 하고 있음. 128쪽의 활동 정도가 놀이라고 보기에 적절하므로 형식을 문제로 바꾸는 것이 적절해 보인다는 의견이 있음.
- (익힘) 46쪽 1번의 경우 가정에서 해결하는 과제로 제시될 경우 연결 모형을 사용할 수 없으므로 붙임딱지로 제공되어도 좋을 것 같다는 의견이 있음.

8) 2학년 1학기 4단원 '길이 재기'

- 97쪽 2번의 경우 털실로 책상의 길이를 비교해 본 뒤 다른 물건으로 길이를 비교해보는 활동이 있는데 이 경우 꾸러미로 털실을 제공해주는 것이 좋을 것 같다는 의견과 다른 물건으로 길이를 비교해 볼 필요가 없다는 의견이 있음.
- 109쪽 '함께 놀아요' 활동의 경우 본 단원의 학습 목표와 큰 관련이 없고 학생들이 흥미를 보이지 않았다는 의견이 있음. 흥미를 높이기 위한 활동으로 수정해야 한다는 의견이 있음. 짝과 함께 주어진 길이를 이용하여 여러 가지 직선을 표현하여 그림을 그리는 활동을 제안함.
- 110쪽 어림을 표현하는 경우 '약 몇 cm입니다' 보다는 '약 몇 cm쯤입니다.'로 수정하는 것을 제안함.
- 113쪽 2번에서 빨대를 자르는 활동이 본 차시 학습에서 갖는 큰 의미가 없다

는 의견이 있음. 실제로 학생들에게 빨대를 자르게 해본 결과 빨대가 튀어 날아가서 학습에 활용할 수 없는 경우가 있었음. 길이를 어림하는 것이 목적이라면 자르지 않고 빨대에 길이를 표시하는 활동으로 대체되어도 된다는 의견임. 만약 자르는 활동이 포함되어야 한다면 지끈, 실, 모루, 털실 등 빨대처럼 잘랐을 때 튀지 않는 재료를 활용하는 것이 낫다는 의견이 있으며 매개물을 사용하지 않고 바로 자를 대어보며 1cm, 5cm, 10cm인 물건을 찾는 것이 낫다는 의견도 있음.

- (익힘) 59쪽 5번의 경우 학생들이 교실에서 수학 익힘책을 풀 경우 해결하기 어렵다는 의견이 있으므로 집과 같은 특정 장소를 정하지 않은 형태의 문제로 수정하는 것이 좋다는 의견이 있음.

9) 2학년 1학기 5단원 '분류하기'

- 135쪽 1번 활동만으로는 본 차시 학습 목표를 달성하는 데 어려움이 있다는 의견이 있음. 더 활동을 다양화하여 구성할 필요가 있음.
- 135쪽 2번 활동은 실제 수업 중에서 활용할 수 없다는 의견이 있음. 책을 분류하여 정리하는 활동이 포함되어야 할 경우 가정과 연계하여 지도하는 방안이 있음.
- 138쪽의 경우 교과서에 조각보 붙이는 틀을 제공하면 좋겠다는 의견이 있음.

10) 정답 오류 문항

- (익힘) 1학년 1학기 수학익힘책 97쪽 정답에 오류가 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ (예) 축구장 은/는 농구장 보다 더 좁습니다.	□ (예) 농구장 은/는 축구장 보다 더 좁습니다.

- (지도서) 2학년 1학기 86쪽 '함께 만들어요 2'에 제시된 예시 정답에서 오류가 있음.

현행내용(문제점)	수정내용(개선 방향)
□ (예) 3 + 4 = 9	□ (예) 3 + 4 = 7

5. 수학 익힘 정답률 및 오답유형 분석

- 1학년 1학기 수학 익힘책 5개의 단원과 2학년 1학기 수학익힘책 6개의 단원에 대한 학생들의 정답률을 분석한 결과를 [표 1]부터 [표 11]로 제시함. 정답률이 70% 미만인 문항에 음영 표시하였으며 정답률 및 오답률(%)는 소수 첫째 자리에서 반올림하여 나타냄.

[표 1] 1-1-1. 9까지의 수

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
1,2,3,4,5를 알아볼까요 (6~7쪽)	1	75	73	**97**	2	3
	2	75	73	**97**	2	3
	3	75	37	**49**	38	51
	4	75	62	**83**	13	17
6,7,8,9를 알아볼까요 (8~9쪽)	1	52	38	**73**	14	27
	2	52	48	**92**	4	8
	3	52	39	**75**	13	25
	4	52	43	**83**	9	17
수로 순서를 나타내 볼까요 (10~11쪽)	1	52	50	**96**	2	4
	2	52	51	**98**	1	2
	3	52	44	**85**	8	15
	4	52	43	**83**	9	17
	5	52	51	**98**	1	2
수의 순서를 알아볼까요 (12~13쪽)	1	52	42	**95**	2	4
	2	52	48	**92**	4	8
1만큼 더 큰 수와 1만큼 더 작은 수를 알아볼까요 (14~15쪽)	1	52	46	**88**	6	12
	2	52	26	**50**	26	50
	3	52	46	**88**	6	12
	4	52	36	**69**	16	31
0을 알아볼까요 (16~17쪽)	1	52	48	**92**	4	8
	2	52	44	**85**	8	15
	3	52	52	**100**	0	0
	4	52	39	**75**	13	25
수의 크기를 비교해 볼까요 (18~19쪽)	1	52	45	**87**	7	13
	2	52	43	**83**	9	17
	3	52	45	**87**	7	13
	4	52	42	**81**	10	19
	5	52	38	**73**	14	27

- 1학년 1학기 1단원 '9까지의 수'의 경우 정답률 70% 미만인 문항은 3개임. 7쪽 3번과 14쪽 2번, 15쪽 4번 문항이 해당됨.
- 학생들은 같은 숫자가 활용되어 문제가 구성되더라도 '색칠하기'와 같은 문제 유형을 어렵게 느낀다는 것을 알 수 있고, 문제에 대한 설명이 자세하지 않아 학생들의 정답률이 낮았다는 의견이 있음.

[표 2] 1-1-2. 여러 가지 모양

쪽수	문항 번호	전체 응답자	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)

		수(명)				
여러 가지 모양을 찾아볼까요 (22~23쪽)	1	52	51	**98**	1	2
	2	52	50	**96**	2	4
	3	52	51	**98**	1	2
	4	27	26	**93**	2	7
	5	52	45	**87**	7	13
여러 가지 모양을 알아볼까요 (24~25쪽)	1	52	37	**71**	15	29
	2	52	50	**96**	2	4
	3	52	45	**87**	7	13
	4	52	42	**81**	10	19
여러 가지 모양으로 만들어 볼까요 (26~27쪽)	1	52	52	**100**	0	0
	2	52	51	**98**	1	2
	3	52	45	**87**	7	13
	4	52	51	**98**	1	2

▪ 1학년 1학기 2단원 '여러 가지 모양'의 경우 정답률 70% 미만으로 나타난 문항은 없음.

[표 3] 1-1-3. 덧셈과 뺄셈

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입(31쪽)	1	69	67	**97**	2	3
	2	69	63	**91**	6	9
	3	69	67	**97**	2	3
	4	69	53	**77**	16	23
모으기와 가르기를 해 볼까요(1) (32~33쪽)	1	50	24	**48**	26	52
	2	50	46	**92**	4	8
	3	50	36	**72**	14	28
	4	2	2	**100**	0	0
	5	2	2	**100**	0	0
	6	50	34	**68**	16	23
모으기와 가르기를 해 볼까요(2) (34~35쪽)	1	50	50	**100**	0	0
	2	50	48	**96**	2	4
	3	50	36	**72**	14	28
	4	50	50	**100**	0	0
	5	2	2	**100**	0	0
	6	50	50	**100**	0	0
이야기를 만들어 볼까요(36~37쪽)	1	34	34	**100**	0	0
	2	2	2	**100**	0	0
	3	2	2	**100**	0	0
	4	50	50	**100**	0	0
덧셈을 알아볼까요(38~39쪽)	1	50	42	**84**	8	16
	2	50	34	**68**	16	32
	3	50	50	**100**	0	0

	4	50	30	**60**	20	40
덧셈을 해 볼까요 (40~43쪽)	1	50	42	**84**	8	16
	2	50	34	**68**	16	32
	3	50	50	**100**	0	0
	4	2	2	**100**	0	0
	5	2	2	**100**	0	0
	6	2	2	**100**	0	0
	7	2	2	**100**	0	0
	8	50	30	**60**	20	40
뺄셈을 알아볼까요 (44~45쪽)	1	69	57	**83**	12	17
	2	69	53	**77**	16	23
	3	69	63	**91**	6	9
	4	69	45	**65**	24	35
뺄셈을 해 볼까요 (46~49쪽)	1	69	61	**88**	8	12
	2	69	51	**74**	18	26
	3	69	68	**99**	1	1
	4	21	21	**100**	0	0
	5	21	16	**76**	5	24
	6	21	20	**95**	1	5
	7	69	49	**71**	20	29
	8	69	47	**68**	22	32
0이 있는 덧셈과 뺄셈을 해 볼까요 (50~51쪽)	1	69	55	**80**	14	20
	2	69	50	**72**	19	28
	3	69	64	**93**	5	7
	4	69	48	**70**	21	30
덧셈과 뺄셈을 해 볼까요 (52~53쪽)	1	69	57	**83**	12	17
	2	69	49	**71**	20	29

- 1학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'의 경우 정답률이 70% 미만인 문항이 8개로 다른 단원에 비해 문제의 난도가 높다는 사실을 알 수 있음. 32쪽 1번, 33쪽 6번, 38쪽 2번, 39쪽 4번, 40쪽 2번, 43쪽 8번, 45쪽 4번, 49쪽 8번이 정답률이 낮은 문항에 해당됨.
- 현장 교사의 의견 중 문제에 대한 설명이 자세하게 제시되지 않아 학생들이 문제를 해결하는 방법을 파악하지 못한다는 의견이 있으므로 문제에 대한 구체적인 설명이 추가되어야 함.
- 8개의 문항 중 5개의 문항이 차시의 마지막 문항으로 마지막 문항의 난이도를 전체적으로 낮출 필요가 있다는 사실을 알 수 있음.

[표 4] 1-1-4. 비교하기

차시(쪽수)	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
어느 것이 더 길까요 (56~57쪽)	1	96	92	**96**	4	4
	2	96	92	**96**	4	4
	3	96	93	**97**	3	3
	4	96	71	**74**	25	26
어느 것이 더 무거울까요 (58~59쪽)	1	96	69	**72**	27	28
	2	96	88	**92**	8	8
	3	96	74	**77**	22	23
	4	48	37	**77**	11	23
	5	96	77	**80**	19	20
어느 것이 더 넓을까요 (60~61쪽)	1	96	96	**100**	0	0
	2	96	93	**97**	3	3
	3	96	78	**81**	18	19
	4	96	92	**96**	4	4
	5	96	91	**95**	5	5
어느 것에 더 많이 담을 수 있을까요 (62~63쪽)	1	96	88	**92**	8	8
	2	96	80	**83**	16	17
	3	96	96	**100**	0	0
	4	96	73	**76**	23	24
	5	96	76	**79**	20	21

1학년 1학기 4단원 '비교하기'의 경우 정답률 70% 미만으로 나타난 문항이 없음.

[표 5] 1-1-5. 50까지의 수

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (65쪽)	1	69	67	**97**	2	3
	2	69	62	**90**	7	10
	3	69	68	**99**	1	1
10을 알아볼까요 (66~69쪽)	1	69	56	**81**	13	19
	2	69	66	**96**	3	4
	3	69	61	**88**	8	12
	4	45	40	**89**	5	11
	5	45	43	**96**	2	4
	6	69	58	**84**	11	16
십몇을 알아볼까요 (70~71쪽)	1	68	67	**99**	1	1
	2	68	67	**99**	1	1
	3	68	58	**85**	10	15
	4	68	63	**93**	5	7
모으기와 가르기를 해 볼까요 (72~73쪽)	1	52	48	**92**	4	8
	2	52	43	**83**	9	17
	3	52	49	**94**	3	6
	4	52	40	**77**	12	23
10개씩 묶어 세어 볼까요	1	52	48	**92**	4	8
	2	52	44	**85**	8	15
	3	52	52	**100**	0	0

(74~75쪽)	4	52	40	**77**	12	23
50까지의 수를 세어 볼까요 (76~77쪽)	1	52	48	**92**	4	8
	2	52	44	**85**	8	15
	3	52	52	**100**	0	0
50까지의 수의 순서를 알아볼까요 (78~79쪽)	1	25	21	**84**	4	16
	2	25	17	**68**	8	32
	3	25	25	**100**	0	0
	4	25	15	**60**	10	40
수의 크기를 비교해 볼까요 (80~81쪽)	1	25	21	**84**	4	16
	2	25	17	**68**	8	32

- 1학년 1학기 5단원 '50까지의 수'의 경우 정답률 70% 미만으로 나타난 문항이 3개임. 78쪽 2번과 79쪽 4번 문항, 81쪽 2번 문항이 해당됨.
- 삽화의 복잡성이 학생들의 문제 이해 및 표현을 어렵게 만드는 것으로 추측됨.
- 학생들은 문제에 제시된 그림이 복잡하게 제시되어 있을 경우 단순한 형태의 문항임에도 불구하고 문제 이해에 방해가 되어 어려움을 겪는다는 사실을 알 수 있음.

[표 6] 2-1-1. 세 자리 수

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (5쪽)	1	38	38	**100**	0	0
	2	38	37	**97**	1	3
	3	38	38	**100**	0	0
	4	38	38	**100**	0	0
백을 알아볼까요 (6~7쪽)	1	38	36	**95**	2	5
	2	38	36	**95**	2	5
	3	38	37	**97**	1	3
	4	38	31	**82**	7	18
몇백을 알아볼까요 (8~9쪽)	1	38	23	**61**	15	39
	2	38	35	**92**	3	8
	3	38	30	**79**	8	21
	4	38	38	**100**	0	0
	5	38	30	**79**	8	21
세 자리 수를 알아볼까요 (10~11쪽)	1	38	37	**97**	1	3
	2	38	37	**97**	1	3
	3	38	29	**76**	9	24
	4	38	32	**84**	6	16
각 자리의 숫자는 얼마를 나타낼까요	1	38	37	**97**	1	3
	2	38	38	**100**	0	0
	3	38	38	**100**	0	0
	4	38	37	**97**	1	3

(12~13쪽)	5	38	36	**95**	2	5
뛰어 세어 볼까요 (14~15쪽)	1	38	34	**89**	4	11
	2	38	29	**76**	9	24
	3	38	38	**100**	0	0
	4	38	27	**71**	11	29
수의 크기를 비교해 볼까요 (16~17쪽)	1	38	33	**87**	5	13
	2	38	26	**68**	12	32
	3	38	37	**97**	1	3
	4	38	37	**97**	1	3
	5	38	38	**100**	0	0
	6	38	27	**71**	11	29

- 2학년 1학기 1단원 '세 자리 수'의 경우 정답률 70% 미만인 문항이 2개임. 8쪽 1번 문항과 16쪽의 2번 문항이 해당됨.
- 학생들이 수 모형, 동전 모형과 같은 비례 모델과 비비례모델을 보고 수로 표현하는 것을 어려워한다는 사실을 알 수 있음.
- 수의 크기를 직접 비교하는 것보다 크고 작은 수에 색칠하기와 같은 문제 유형을 어렵게 느낀다는 사실을 알 수 있음.

[표 7] 2-1-2. 여러 가지 도형

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (19쪽)	1	75	75	**100**	0	0
	2	75	40	**53**	35	47
	3	75	73	**97**	2	3
△을 알아보고 찾아볼까요 (20~21쪽)	1	75	65	**87**	10	13
	2	75	68	**91**	7	9
	3	75	62	**83**	13	17
	4	75	66	**88**	9	12
	5	75	61	**81**	14	19
□을 알아보고 찾아볼까요 (22~23쪽)	1	75	55	**73**	20	27
	2	75	67	**89**	8	11
	3	75	58	**77**	17	23
	4	75	67	**89**	8	11
	5	75	55	**73**	20	27
○을 알아보고 찾아볼까요 (24~25쪽)	1	74	64	**86**	10	14
	2	74	60	**81**	14	19
	3	74	66	**89**	8	11
	4	74	60	**81**	14	19
	5	74	71	**96**	3	4
칠교판으로 모양을	1	74	72	**97**	2	3
	2	74	61	**82**	13	18

만들어 볼까요 (26~27쪽)	3	74	60	**81**	14	19
	4	74	63	**85**	11	15
쌓은 모양을 알아볼까요 (28~29쪽)	1	75	67	**89**	8	11
	2	75	58	**77**	17	23
	3	75	67	**89**	8	11
	4	75	61	**81**	14	19
여러 가지 모양으로 쌓아 볼까요 (30~31쪽)	1	74	68	**92**	6	8
	2	74	68	**92**	6	8
	3	74	44	**59**	30	41
	4	74	69	**93**	5	7

- 2학년 1학기 2단원 '여러 가지 도형'의 경우 정답률 70% 미만인 문항이 2개임. 19쪽 2번 문항과 31쪽 3번 문항이 해당됨.
- 학생들은 입체도형의 단면을 평면도형으로 생각하는 것에 어려움을 느낀다는 사실을 알 수 있음.
- 틀린 부분을 모두 찾아 고치는 문제 유형의 경우 그림과 설명 중 어느 부분을 고쳐야 하는지에 대한 명확한 언급이 필요하다는 사실을 알 수 있음.

[표 8] 2-1-3. 덧셈과 뺄셈

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (33쪽)	1	40	33	**83**	7	18
	2	40	39	**98**	1	3
	3	40	33	**83**	7	18
	4	40	20	**50**	20	50
덧셈을 하는 여러 가지 방법을 알아볼까요(1) (34~35쪽)	1	40	33	**83**	7	18
	2	40	35	**88**	5	13
	3	40	40	**100**	0	0
	4	40	32	**80**	8	20
덧셈을 하는 여러 가지 방법을 알아볼까요(2) (36~37쪽)	1	40	36	**90**	4	10
	2	40	37	**93**	3	8
	3	40	37	**93**	3	8
	4	40	32	**80**	8	20
	5	40	30	**75**	10	25
덧셈을 해 볼까요 (38~39쪽)	1	40	36	**90**	4	10
	2	40	24	**60**	16	40
	3	40	30	**75**	10	25
	4	40	27	**68**	13	33
	5	40	25	**63**	15	38
뺄셈을 하는 여러 가지 방법을 알아볼까요(1)	1	40	34	**85**	6	15
	2	40	33	**83**	7	18
	3	40	30	**75**	10	25

(40~41쪽)	4	40	29	**73**	11	28
뺄셈을 하는 여러 가지 방법을 알아볼까요(2) (42~43쪽)	1	40	32	**80**	8	20
	2	40	32	**80**	8	20
	3	40	30	**75**	10	25
	4	40	31	**78**	9	23
	5	40	27	**68**	13	33
뺄셈을 해 볼까요 (44~45쪽)	1	40	38	**95**	2	5
	2	40	28	**70**	12	30
	3	40	33	**83**	7	18
	4	40	18	**45**	22	55
	5	40	22	**55**	18	45
세 수의 계산을 해 볼까요 (46~47쪽)	1	40	31	**78**	9	23
	2	40	21	**53**	19	48
	3	40	26	**65**	14	35
	4	40	29	**73**	11	28
	5	40	23	**58**	17	43
	6	40	21	**53**	19	48
덧셈과 뺄셈의 관계를 식으로 나타내 볼까요 (48~49쪽)	1	40	39	**98**	1	3
	2	40	34	**85**	6	15
	3	40	32	**80**	8	20
	4	40	28	**70**	12	30
	5	40	28	**70**	12	30
	6	40	23	**58**	17	43
□가 사용된 덧셈식을 만들고 □의 값을 구해 볼까요 (50~51쪽)	1	40	34	**85**	6	15
	2	40	28	**70**	12	30
	3	40	27	**68**	13	33
	4	40	34	**85**	6	15
	5	40	30	**75**	10	25
	6	40	24	**60**	16	40
□가 사용된 뺄셈식을 만들고 □의 값을 구해 볼까요 (52~53쪽)	1	40	33	**83**	7	18
	2	40	23	**58**	17	43
	3	40	33	**83**	7	18
	4	40	29	**73**	11	28
	5	40	32	**80**	8	20
	6	40	12	**30**	28	70

- 2학년 1학기 3단원 '덧셈과 뺄셈'의 경우 정답률이 70% 미만인 문항이 16개로, 다른 단원에 비해 난이도 측면에서 매우 어려운 문항으로 구성되어 있다는 사실을 알 수 있음. 33쪽 4번, 38쪽 2번, 39쪽 4번과 5번, 43쪽 5번, 45쪽 4번과 5번, 46쪽 2번과 3번, 47쪽 5번과 6번, 49쪽 6번, 50쪽 3번, 51쪽 6번, 52쪽 2번, 53쪽의 6번 문항이 해당됨.
- 수 카드를 이용하여 덧셈식과 뺄셈식을 만드는 문제 유형과 덧셈식과 뺄셈식의 계산 결괏값이 주어지고 수 카드 중에서 알맞은 수 카드를 고르는 문제 유

형, □를 사용하여 그림을 보고 알맞은 덧셈식과 뺄셈식을 만드는 문제 유형에 어려움을 겪는다는 사실을 알 수 있음.

- 세 수의 계산에 대해 학습하는 차시의 경우(46-47쪽) 6개의 문제 중 4개의 문제의 정답률이 모두 70% 미만에 해당하므로 전체적인 난이도 조정이 필요하다고 볼 수 있음. 다른 차시에 비해 문제에 활용된 수가 크거나 복잡하지 않음에도 불구하고 세 수의 계산에 대해 학생들이 어렵게 느끼는 경우가 많으므로 문제 유형을 단순하게 수정할 필요가 있음.

[표 9] 2-1-4. 길이 재기

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (55쪽)	1	48	48	**100**	0	0
	2	48	48	**100**	0	0
	3	48	47	**98**	1	2
길이를 비교하는 방법을 알아볼까요 (56~57쪽)	1	48	28	**58**	20	42
	2	48	47	**98**	1	2
	3	48	22	**46**	26	54
	4	48	44	**92**	4	8
여러 가지 단위로 길이를 재어 볼까요 (58~59쪽)	1	48	42	**88**	6	13
	2	48	46	**96**	2	4
	3	48	32	**67**	16	33
	4	48	44	**92**	4	8
	5	48	43	**90**	5	10
1cm를 알아볼까요 (60~61쪽)	1	48	48	**100**	0	0
	2	48	43	**90**	5	10
	3	48	45	**94**	3	6
	4	48	34	**71**	14	29
	5	48	32	**67**	16	33
자로 길이를 재는 방법을 알아볼까요 (62~63쪽)	1	45	42	**93**	3	7
	2	45	41	**91**	4	9
	3	45	36	**80**	9	20
	4	45	36	**80**	9	20
	5	45	36	**80**	9	20
자로 길이를 재어 볼까요 (64~65쪽)	1	45	45	**100**	0	0
	2	45	42	**93**	3	7
	3	45	45	**100**	0	0
	4	45	36	**80**	9	20
길이를 어림하고 어떻게 어림했는지 말해 볼까요	1	47	47	**100**	0	0
	2	47	47	**100**	0	0
	3	47	41	**87**	6	13
	4	47	26	**55**	21	45

(66~67쪽)	5	47	47*	**100**	0	0

- 2학년 1학기 4단원 '길이 재기'의 경우 정답률이 70% 미만인 문항이 5개임. 56쪽 1번, 57쪽 3번, 59쪽 3번, 61쪽 5번, 67쪽 4번 문항이 해당됨.
- 67쪽 4번 문항에서 주요 오답은 우산임. 교과서에 20~50cm 정도의 긴 물건들에 대한 어림 활동도 추가하는 것을 제안함.
- 학생들이 길이를 비교하는 방법을 선택하는 것에 어려움을 느낀다는 사실을 알 수 있으며 물건의 길이를 비교할 때 시작점이 같지 않은 경우 어려움을 느낌. 또한 측정 도구의 길이가 길수록 측정 횟수는 적어진다는 것에 대해 이해하기 어려워하며 실제 물건의 길이를 어림하여 주어진 길이에 해당하는 물건을 찾는 문제 유형을 어려워함. 이에 교과서에도 길이가 다양한 물건에 대한 어림 활동 추가를 제안함.

[표 10] 2-1-5. 분류하기

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (69쪽)	1	41	39	**95%**	2	5
	2	41	39	**95%**	2	5
	3	41	39	**95%**	2	5
분류는 어떻게 할까요 (70~71쪽)	1	41	28	**68%**	13	32
	2	41	38	**93%**	3	7
	3	41	34	**83%**	7	17
	4	41	39	**95%**	2	5
	5	41	31	**76%**	10	24
정해진 기준에 따라 분류해 볼까요 (72~73쪽)	1	41	41	**100%**	0	0
	2	41	40	**98%**	1	2
	3	41	34	**83%**	7	17
자신이 정한 기준에 따라 분류해 볼까요 (74~75쪽)	1	41	37	**90%**	4	10
	2	41	33	**80%**	8	20
	3	41	31	**76%**	10	24
분류하고 세어 볼까요 (76~77쪽)	1	41	37	**90%**	4	10
	2	41	31	**76%**	10	24
	3	41	34	**83%**	7	17
분류한 결과를 말해 볼까요 (78~79쪽)	1	41	32	**78%**	9	22
	2	41	27	**66%**	14	34

- 2학년 1학기 5단원 '분류하기'의 경우 정답률이 70% 미만인 문항이 2개임. 70쪽 1번 문항과 79쪽 2번 문항이 해당됨.
- 학생들은 분류기준으로 사용할 수 있는 것과 사용할 수 없는 것에 대한 이해를 하는 것을 어려워하며 직접 분류기준을 정하여 분류하는 문항 유형에서도 어려움을 느낀다는 사실을 알 수 있음.

[표 11] 2-1-6. 곱셈

쪽수	문항 번호	전체 응답자 수(명)	정답자 수(명)	정답률(%)	오답자 수(명)	오답률(%)
도입 (81쪽)	1	25	24	**96%**	1	4
	2	25	23	**92%**	2	8
	3	25	25	**100%**	0	0
	4	25	24	**96%**	1	4
여러 가지 방법으로 세어 볼까요 (82~83쪽)	1	25	12	**48%**	13	52
	2	25	23	**92%**	2	8
	3	25	18	**72%**	7	28
	4	25	17	**68%**	8	32
묶어 세어 볼까요 (84~85쪽)	1	25	25	**100%**	0	0
	2	25	24	**96%**	1	4
	3	25	18	**72%**	7	28
	4	25	25	**100%**	0	0
	5	25	25	**100%**	0	0
몇의 몇 배를 알아볼까요 (86~87쪽)	1	25	21	**84%**	4	16
	2	25	17	**68%**	8	32
	3	25	25	**100%**	0	0
	4	25	25	**100%**	0	0
	5	25	15	**60%**	10	40
몇의 몇 배로 나타내 볼까요 (88~89쪽)	1	25	21	**84%**	4	16
	2	25	17	**68%**	8	32
	3	25	25	**100%**	0	0
	4	25	25	**100%**	0	0
	5	25	15	**60%**	10	40
곱셈을 알아볼까요 (90~91쪽)	1	25	21	**84%**	4	16
	2	25	17	**68%**	8	32
	3	0	0	**0**	0	0
	4	25	25	**100%**	0	0
	5	25	25	**100%**	0	0
곱셈식으로 나타내 볼까요 (92~93쪽)	1	25	21	**84%**	4	16
	2	25	17	**68%**	8	32
	3	25	25	**100%**	0	0
	4	25	25	**100%**	0	0
	5	25	15	**60%**	10	40

- 2학년 1학기 6단원 '곱셈'의 경우 정답률이 70% 미만인 문항이 9개로 다른 단

원에 비해 문제의 난도가 높다는 사실을 알 수 있음. 82쪽 1번, 83쪽 4번, 86쪽 2번, 87쪽 5번, 88쪽 2번, 89쪽 5번, 90쪽 2번, 92쪽 2번, 93쪽 5번 문항이 해당됨.

- 9개의 문항 중 4개의 문항이 차시의 마지막 문항으로 전체적으로 마지막 문항의 난이도를 조정해야 한다는 사실을 알 수 있음.
- 82쪽 1번 문항은 난도가 높지 않은 것으로 판단되어 학생의 오류 유형 및 원인을 파악할 필요가 있음(중간보고서 제출일 현재 진행 중임).
- 학생들은 직접 곱셈식에 관한 문제를 만들어 해결하는 유형을 어려워하며 '몇 씩 몇 묶음'을 '몇의 몇 배'로 표현하는 것을 어려워함. 또한 그림을 보고 묶음의 수를 세어 '몇의 몇 배'로 나타내는 것을 어려워하며 덧셈식을 곱셈식으로 바꾸어 표현하는 것과 그림을 보고 '몇의 몇 배'를 표현하는 것을 어려워하는 모습을 보임. 또한 문제의 길이가 긴 서술형 문항 유형을 어려워하는 경향이 있음.

V. (현재까지의 잠정적) 현장 검토본 적용상의 이슈 및 시사점

1. 현장 검토본 적용상의 이슈 요약

1) 교과서 구성의 적절성 측면

- ‘실천해요’에 해당하는 교과서 구조의 경우 대부분의 단원에서 교사의 부정적인 인식이 표출됨. 수학의 연결성 측면을 강조하려고 시도했으나 어색한 부분이 많고 실제로 학교 현장에 적용하기 어렵다는 문제가 있음. 또한 실천 학습으로 필요 이상의 교과서 지면이 할애되어 있고, 익힘책까지 연계해서 활용하기에 부담이 크다는 문제점이 제기됨. 특히 1학년의 경우 스스로 실천 활동을 하기 어려운 측면이 있고, 새로운 단원 도입-실천 학습-본 차시로의 순서가 학습 내용에 대한 혼란을 야기할 수 있다는 의견을 제시함. 이와 반대로 ‘수학이랑 함께해요’의 경우 학생들에게 흥미를 돋우는 역할을 했다는 긍정적인 응답이 대다수였음. 프로젝트 수업과 연계하여 학기 말에 유용하게 활용할 수 있다는 의견임.
- 부록에서, 여러 차시 및 여러 단원에서 사용하는 동일한 꾸러미의 경우 실제로 학생들이 분실하는 사례가 많아 해당 꾸러미의 보관이 필요하다는 안내 메시지를 교과서에 제시할 필요가 있다는 의견이 있음. 또한 제공될 필요가 없는 꾸러미와 추가로 제공될 필요가 있는 꾸러미를 선별하여야 한다는 의견이 제시됨.

2) 활동 및 문항 제시의 적절성 측면

- 이전에 비해 열린 문제가 많고 선택지가 다양하다 보니 수업 중 교사의 추가 설명이 많이 필요하다는 의견이 있음. ‘어떤 일이 생길지 말해 보세요’, ‘어떻게 될지 말해 보세요.’ ‘정해 보세요’ 등의 지시문 및 문제 만들기와 같은 활동은 학생들에게 익숙하지 않은 문제 유형으로, 학생들이 문제를 더 어렵게 느끼게 하며 교사에게는 평가의 부담을 느끼게 한다는 의견이 있음.
- ‘선택’의 용어를 통해 학생들에게 선택권을 제공한다는 의도를 구현하고 있으나, 대부분의 교사가 ‘선택’보다 ‘방법’이라는 용어 사용에 찬성함. 선택에 제시된 학습 내용은 학생들에게 선택권을 제공해야 하기보다 모두 배워야 하는 학습 요소에 가까우며 교사가 수업 중 활동을 안내하는 과정에서 선택에 제시된 학습 내용을 모두 설명해야 하므로 결국 ‘선택’보다는 ‘방법’이라는 용어 사용이 적절하다는 의견임. 방법 중 일부를 선택적으로 경험하는 것은 다양한 방법을 가르치고자 하는 수학교육의 방향과 일치하지 않는다는 의견이 있음.
- 전체적으로 수학책 내용이 예전에 비해 어렵게 느껴진다는 의견이 대다수임.

또한 익힘책의 경우 교사의 설명이 필요한 문항이 다수 존재하여 자율학습에 적합하지 못하다는 의견이 있음. 익힘책 문항 중 정답률이 70% 미만인 문항의 난이도를 조정하여 해당 차시의 학교 수업에 참여하기만 한다면 풀기에 큰 어려움이 없도록 조정이 필요함.

- 지도서의 경우 준비 단원과 프로젝트 단원, 실천 학습 안내가 자세하고 읽을거리가 다양하여 교사의 수업 준비에 도움을 주는 역할을 할 수 있을 것 같다는 의견임. 또한 지도서에 전자 저작물 활동지의 내용이 들어가 있어 전자 저작물의 활용도가 높아질 것 같다는 긍정적인 의견이 있음.

3) 삽화 및 활동 설명의 적절성 측면

- 교과서 삽화가 만화 같이 느껴져 재밌다는 학생들의 선호도를 충족시키는 반면, 학생들의 이해에 도움을 주기보다 문제 이해에 어려움을 주거나 난도를 높게 느끼도록 하는 삽화도 여럿 있다는 의견임.
- 학생들의 이해도를 높이기 위해 활동에 대한 설명이 보다 구체적으로 제시되어야 한다는 의견이 많았음.
- 익힘책의 경우에도 교사의 추가적인 설명이 필요한 문제가 많아 학생들이 문제를 스스로 이해하고 해결할 수 없는 경우가 있음. 그와 같은 문제의 경우, 교사의 설명 여부에 따라 정답률이 극과 극으로 달라지는 현상이 발생하였으므로 좀 더 상세한 추가 설명이 있어야 할 것으로 보임.

4) 현장 적용 가능 여부 및 기타 의견

- 실제 수업에 적용할 수 없는 활동이 포함되어 있어 수정할 필요가 있음.
- 익힘책의 경우 교실 상황에 따라 학교 또는 가정에서도 활용 가능한데, 사물함과 같이 특정 장소에만 있는 물건을 정하여 문제를 구성하는 것은 적합하지 않다는 의견이 있음.
- 디지털 교구를 접목한 활동이 제시된 것은 급변하는 사회적 요구를 교육에서도 반영해야 한다는 시대적 요구를 충족하고 있으나 저학년의 경우 디지털 교구의 사용법에 익숙해지는 데 시간과 인지적 노력이 많이 소요되어 메타인지적 이동이 발생할 수 있다는 우려가 있음. 실제 교구를 조작하는 활동과 비교해 이점을 따져보아야 한다는 의견이 제기됨.

2. 현장 적합성 높은 교과서 편찬을 위한 시사점

1) 학습자 접근성을 높이기 위하여

- **문장의 어휘와 표현은 간결하고도 명확하게:** 제시된 문장의 의미가 불분명하

여 다양한 해석이 가능하거나 의미하는 바를 파악하기 어려운 경우 명확하게 수정할 필요가 있음. 현장 검토 완료 후 향후 수정본 단계에서 표기 및 표현 관련한 전문가 검토 및 전반적 수정이 이루어질 필요가 있음. 예를 들면 다음과 같음.

- (1학년 1학기 수학 78쪽) '함께 이야기해요'에서 '한 콩깍지에는 콩이 없어'라고 제시되어 있음. 콩깍지에는 껍질이 위아래에 붙어있다가 갈라지므로, 갈라진 한쪽 껍질을 '한 콩깍지'라고 해도 되는지 검토가 필요해 보임. 이는 자칫 위아래 껍질이 모두 포함된 온전한 콩깍지를 의미하는 것으로도 볼 수 있기 때문임.
- (2학년 1학기 수학 40쪽) '벽의 모양'보다는 '벽의 무늬 모양'으로 수정할 필요가 있다는 교사 의견과 같이, 교과서 집필진의 의도대로 해석될 수 있도록 수학적, 언어적 표현 제시가 명확할 필요가 있음.
- 요컨대, 가장 최근에 유사한 편찬 과정을 거친 2015 개정 국정 교과용 도서 편찬 과정을 참고하여, 호흡이 긴 문장 및 중문, 복문 등은 가급적 단문으로 수정할 필요가 있으며, 어휘에 대해서는 학생 입장에서 생소하거나 수준이 높은 단어, 한자어, 외래어에 대한 순화가 이루어져야 할 것임.

▪ **하기 어려운 활동이 되지 않게:** 학생들이 숙제 도중 학교 물품을 이용하여 해결해야 하는 문제 또는 그 반대의 문제 상황에 당면하면 문제해결을 포기하게 될 것으로 우려됨. 그러한 문제나, 학생들이 실제로 수행이 불가능한 기능이 포함된 활동 등은 수정할 필요가 있음. 예를 들면 다음과 같음.

- (1학년 1학기 익힘 11쪽) 5번의 경우, 사물함을 정리하고 해결하는 문제가 제시되어 있음. 교사 연구회의 지적과 같이 익힘은 많은 경우에 숙제로 제시되는데, 이와 같은 문제는 학생이 접근하기 어려워 해결할 수 없게 됨. 익힘은 교사용 지도서 82쪽에 제시되었듯이 '학습 과정을 스스로 되돌아보는 성찰 과정 마련'을 위한 기회를 제시하는 취지도 있으므로, 학생이 스스로 가정에서 숙제로 할 수 있도록 문제 내용을 수정할 필요가 있음.
- (1학년 1학기 수학 71쪽) '함께 놀아요'의 경우, 공깃돌 놀이를 하면서 올라간 공깃돌 수와 떨어진 공깃돌 수를 적어 문제를 해결해야 하는데, 1학년 학생들 대다수가 손등에 공깃돌을 올리기는 현실적으로 매우 어려움. 이와 같이 공깃돌 놀이 실천의 어려움으로 인해 수학 활동이 불가능해지는 활동은 전반적으로 검토하여 수정할 필요가 있음.

▪ **무엇을 해야 하는지 알 수 있게:** 문제 자체를 이해하지 못할 정도로 모호하거나 지나치게 복잡한 문제의 경우에는 전면적인 수정이 필요함. 예를 들면 다음과 같음.

- (1학년 1학기 익힘 49쪽) 8번의 경우, 무엇을 어떻게 해야 하는지 문제 자체를 이해하지 못할 가능성을 배제하기 어려움. 해당 내용에 대한 교사 연구회의 의견과 같이, 색깔을 고려해서 구슬 뽑기 결과로 나오는 수를 쓰는 활동임을

알 수 있도록 하는 조치가 필요함.

- (2학년 1학기 익힘 11쪽) 4번의 경우, 문제 자체를 이해하지 못하는 학생이 많다는 의견과 같이, 문제가 지나치게 복잡함. 보기에서 '독서대'가 '도장 200개'로 주어져 있는데도, 100씩 2개의 동전모양의 칩을 그리고 이를 다시 200으로 바꾸어 써야 하므로 본질적인 학습 내용이라 보기 어려운 여러 번의 변환을 거쳐야 함. 세 자리 수를 이해하고 이를 쓸 수 있도록 문제를 단순화할 필요가 있음.

▪ **문제 제시 의도가 혼동되지 않도록**: 묻고자 하는 문제 제시의 의도를 학생들이 분명히 인식하고 해결할 수 있도록 복합적이거나 중의적인 문제는 수정할 필요가 있음. 예를 들면 다음과 같음.

- (1학년 1학기 익힘 71쪽) 4번의 경우, 자칫 더 많은 수의 과일청을 더 큰 포장 상자와 연결해야 하는 것으로 문제 제시의 의도를 혼동할 수도 있음. 차시의 학습 목표에 해당하는 '십몇 알기'에 초점을 맞춘 문제로 수정할 필요가 있음. 또한, 키위청 병과 블루베리청 병, 노란색 상자와 보라색 상자는 언뜻 보아서는 서로 크기의 차이를 구분하기 어려울 수 있으므로 삽화 수정이 요구됨.
- (2학년 1학기 익힘 61쪽) 5번의 경우에도, 학생들은 길이(cm)에 대한 이해보다 색칠하는 것에 중점을 둘 위험이 있고, 그마저도 보기에 주어진 1cm, 2cm, 3cm 막대의 색깔을 이용하지 않고 아무 색이나 칠할 우려도 있음. 문제 출제 의도가 1cm, 2cm, 3cm를 인식하고 활용하게 하는 것이라면 이에 맞도록 문제를 수정할 필요가 있음.

▪ **갑자기 난도가 높아지지 않도록:** 학교에서 처음 기본 개념을 학습하고 나서 해결할 수 있는 정도의 난이도로 문제를 제시할 필요가 있음. 처음 기본 개념을 배웠는데 해당 익힘 문제에서는 지나치게 응용되거나 복잡한 문제를 제시하는 것은 부적절함. 예를 들면 다음과 같음.

- (2학년 1학기 2단원 익힘) 21쪽 4번, 23쪽 4번에 제시된 그림은 너무 복잡하므로 삼각형과 사각형을 처음 배운 차시에서 학생들이 성공적으로 수행하기 어려움. 처음 삼각형과 사각형을 인식하고 식별하는 수준의 학생들이 수월하게 모두 찾아낼 수 있도록 단순화된 삽화 제시가 필요함.
- (2학년 1학기 3단원) 익힘은 전체적으로 문제의 난도가 높아 정답률이 낮은 것으로 나타나므로, 전반적으로 난도 하향 조정이 필요함. '덧셈을 해볼까요'에 해당하는 38쪽 2번(정답률 60%), 39쪽 4번(정답률 68%), 5번(정답률 63%)은 받아올림이 있는 덧셈을 처음 배운 학생들이 해결하기에 너무 어려움. 받아올림이 있는 덧셈을 하는 여러 가지 방법을 교과서에서 다루었으므로, 익힘에서는 이러한 방법들을 사용하여 단순히 덧셈을 하는 연습을 충분히 해볼 수 있는 기회 제공에 초점을 두어야 함. '뺄셈을 해 볼까요'에 해당하는 45쪽 4번(정답률 45%), 5번(정답률 55%)도 마찬가지로 받아내림이 있는 뺄셈을 처음 배우는 학생들이 해결하기에 너무 어려움. 여러 가지 방법을 사용하여 뺄셈을 하는 연

습을 충분히 해볼 수 있는 것에 초점을 두어야 함. '세 수의 계산을 해 볼까요'에 해당하는 46~47쪽의 경우, 6문제 중 4문제가 정답률 70% 미만임.

- (2학년 1학기 익힘 16쪽) 2번(정답률 68%)과 같이, 정해진 색깔을 칠하는 문제인 경우 정답률이 낮은 경향을 보임. 이는 학생들이 수학적 추론 후 이를 다시 각각의 색깔로 다시 한번 변환하는 과정에서 생기는 오류로 볼 수도 있고, 수학 학습 도중 색연필을 준비하기 귀찮아하는 학생들이 있을 수도 있음을 고려할 필요가 있음. 여러 차례의 변환이 필요하지 않도록 문제를 단순화하고, 학생 활동이 번거롭지 않도록 수정할 필요가 있음.

2) 학생 이해를 돕기 위하여

- **학생의 사고 흐름과 어긋나지 않도록**: 학생들의 시선 방향이라든지, 사고의 흐름을 존중하여 문제에서 보기나 삽화의 위치를 최적화할 필요가 있음. 예를 들면 다음과 같음.
  - (2학년 1학기 교과서 17쪽) 2번의 첫 번째 문장의 경우, '□은/는 90보다 10만큼 더 큰 수입니다.'로 제시되어 있음. 이는 '100=90+10'과 같이, 학생들이 '90+10=100'으로 자연스럽게 하는 사고의 방향과는 역행됨. 물론, 학생들은 어떤 형태의 등식이라도 익숙해져야 하나, 본 차시에서 처음으로 100의 개념을 학습하는 단계에서는 학생들의 자연스러운 사고의 흐름대로 제시해주는 것이 이해를 도울 수 있을 것으로 보임.
- **삽화와 도식은 간결하면서도 명확하게**: 익힘 문항의 정답률이 낮은 문항 중 그림이 복잡한 경우가 많으므로, 삽화와 도식은 학생들이 개념이나 문제를 이해하는 데 시각적 도움이 될 수 있도록 간결하면서도 명확하게 제시해야 함. 예를 들면 다음과 같음.
  - (1학년 1학기 익힘 50쪽) '8-□=□' 문제의 삽화는 1학년 학생들이 이해하기 어려울 수 있음. 학생들이 점선으로 그려진 8개의 사과 그림을, 사과가 있다가 없어진 그림이라고 인식할 수 있을지 검토할 필요가 있음. 교사 연구회의 의견과 같이, 처음에 사과 8개가 있던 모습, 다 없어진 모습의 두 가지 삽화로 분리하여 제시하는 등, 학생들이 삽화의 의도를 분명히 인식할 수 있도록 수정이 필요함.
  - (1학년 1학기 45쪽) 4번(정답률 65%), 49쪽 8번(정답률 68%), 78쪽 2번(정답률 688%), 79쪽 4번(정답률 60%) 등의 문제에서는 학생이 문제의 의도를 쉽게 파악할 수 있도록 간결한 그림을 제시하도록 수정할 필요가 있음. 2학년 익힘의 경우에도, 정답률이 낮은 문제 중 삽화가 복잡한 경우가 56쪽 1번(정답률 58%), 83쪽 4번(정답률 68%)임.
- **말풍선은 적절하게**: 말풍선의 활용 목적을 분명히 할 필요가 있음. 말풍선을 활용할 때는 지나치게 많은 정보를 주어 학생들의 사고 기회를 말소해서는 안 되며 핵심 학습 요소를 담는 것은 지양해야 함. 활동이나 문제에 대한 설명이

부족한 경우 말풍선을 활용하여 부가 설명을 제시하는 정도로 이용하는 것을 제안함.

- 말풍선은 대부분 학생의 이해를 돕기 위한 부가 설명을 담고 있는 경우가 많음. 복잡한 문제 상황이나 처음 접하는 문제에 접근하기 위한 실마리 등을 말풍선으로 제공함. 그러나, 말풍선이 지나치게 많은 정보를 담고 있어 학생들이 스스로 사고할 기회를 상실해서는 안됨. 반대로, 문제에서 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 설명이 부족한 경우, 말풍선으로 부가 설명을 제시하여 학생 이해를 도울 수 있음.

3) 교사의 교실 수업 실행을 위하여

- **수업에 꼭 필요한 재료를 제공하도록**: '꾸러미'는 교사가 별도로 준비하기 어려운 수업 준비물만 제시하도록 할 필요가 있으며, '자'와 같이 상시 구비하기 용이한 일반적인 학용품을 꾸러미로 제공하는 것은 부적절함. 예를 들면 다음과 같음.
  - (2학년 2학기 36쪽) 1번 '△모양을 찾아 투명 종이 위에 그려 보세요' 활동을 하기 위해서는 투명 종이를 교사가 별도로 마련하여 제공하여야 함. 반면, '꾸러미 9'에서 자를 제공하고 있음. 투명 종이는 일반적으로 초등학교 교실에 늘 구비되어 있는 비품이 아니지만, 자는 초등학교에서 상시 구비하고 있거나 학습 준비물로 구입하기 용이하기도 하고, 학생들이 4단원이 아니라도 자주 사용함. '꾸러미'는 교사가 별도로 준비하기 번거롭거나 수학 교과서의 학습 활동에 꼭 필요한 특화 자료를 제공하도록 하고 구비하기 용이한 자료는 제외할 필요가 있음.
- **실제로 교실에서 가능한 활동을 할 수 있도록**: 교과서와 익힘에 제시되는 활동이나 문제는 실제로 교실에서 가능한 것이어야 함. 수학 교과서가 유용하고 실용적인 학습자료로서 기능하기 위해서는 시간이 많이 소모되거나 교사가 학생들과 수업 시간 내에 하기 어려운 활동은 과감히 걷어낼 필요가 있음. 수업 상황에서 교사의 선택 및 판단에 따라 활용 가능하도록 교사용 지도서에 참고 자료로 포함하는 것으로 충분함.
  - 단원별 '실천해요'에 대한 현장 교사의 의견과 같이, 실제 교실에서 시간적 부담이 있을 뿐만 아니라 교실에서 활동하기에 부적절한 활동으로 구성되어 있어 해당 부분 수업이 이루어지지 않을 가능성이 높을 것으로 판단됨. 교실에서 가능하면서도 단원 학습과 연계성이 높은 활동으로 수정 제시가 매우 필요함. 예를 들면 다음과 같음.
  - (2학년 1학기 수학 59쪽) '함께 만들어요 2'와 같이, 디지털 교구로 여러 가지 모양을 꾸미는 활동이 저학년 학생에게 가능하지 않다는 교사 연구회의 의견이 있었음. 실제 수업에서 도형을 만드는 시간보다 활동을 준비하는 시간 소모가 더 클 것이라는 교사 의견과 같이, 실제로 가능한 활동일지 충분히 고려하

여 제시할 필요가 있음.

- (2학년 1학기 수학 45쪽) 2번과 같이, 학생들이 저마다 찌그러진 원을 만들어 이를 바로잡는 데 시간이 많이 걸린다는 교사 연구회의 의견과 같이, 실제로 교실 현장에서 가능한 활동일지 충분히 고려하여 제시할 필요가 있음.
- (2학년 1학기 수학 135쪽) 2번 '교실에 있는 책을 분류하여 정리해 봅시다'와 같이, 실제 활동하기 어려운 활동이 제시된 경우가 있음. 실제로 학급의 모든 학생이 교실의 책을 다 같이 분류하여 정리하는 것은 실천을 위한 절차와 방법 측면에서 실제 적용이 어려울 수 있음. 현실적으로 가능한 수학적 활동을 제시할 필요가 있음.